

智慧製造導論

Introduction to
Smart
Manufacturing

編著：李世淵
(機器人叫獸／ロボット教授)

TRADITION
MEETS
TECHNOLOGY
FOR A BRIGHTER
ISLAND



第七篇

智慧服務、價值網路與永續製造

篇章導讀：第七篇 智慧服務、價值網路與永續製造

前面六篇的焦點，大多在工廠之內：設備、產線、資料、品質、AI 與人。第七篇把視野拉到工廠之外：製造企業如何以服務創造新的價值？如何與上下游的夥伴協同，在全球的不確定中保持韌性？又如何回應氣候變遷，讓製造變得綠色、循環而可持續？本篇由三章組成，從顧客、夥伴到地球，描繪智慧製造的「價值網路」。

本篇要回答的問題

1. 製造企業如何從賣產品走向「產品 + 服務」與「產品即服務」？產品即服務在什麼條件下能讓製造商與顧客雙贏？遠程監控與備品預測如何讓售後服務更有效率？大量客製化如何在多樣性與效率之間取得平衡？平台與生態系如何冷啟動？
2. 網路協同製造的內涵與架構是什麼？共享製造與雲端製造如何媒合訂單與產能？長鞭效應從何而來、如何降低？需求預測與安全庫存如何連動？面對地緣政治與天災，供應鏈如何評估與提升韌性？
3. 如何盤查工廠與產品的碳排？生命週期評估告訴我們什麼？能源與碳感知排程、AI 算力效率如何減碳？數位產品護照與碳邊境調整機制會帶來什麼影響？中小企業如何規劃淨零轉型？

三章的分工

第 32 章〈智慧服務、服務型製造與大量客製化〉從顧客的角度出發。本章說明服務化的光譜，以蒙地卡羅模擬比較賣斷與按量付費，指出預測維護是產品即服務雙贏的關鍵；以已安裝基礎的健康狀態預測備品，在相同服務水準下減少約三分之一的庫存；以選配器與需求分群說明大量客製化的選配與需求挖掘；以網路效應模型說明平台的冷啟動；最後以機台雲服務與客製化製造的案例作結。

第 33 章〈網路協同製造與數位供應鏈〉把視野擴展到企業之間。本章說明網路協同的層次與資料空間的架構；以指派演算法媒合共享製造的訂單與產能；以四層供應鏈模擬長鞭效應，說明共享終端需求的效果；比較需求預測方法與所需的安全庫存；以蒙地卡羅模擬比較單一來源、安全庫存與雙來源，以復原時間與存活時間的壓力測試找出供應鏈的風險節點；最後以台灣電子產業的供應鏈協同

作結。

第 34 章〈綠色、循環與韌性製造〉是本篇的收尾。本章以範疇一、二、三盤查工廠的排放並計算產品碳足跡；以生命週期評估比較新品、再製品與高效率產品；以能源與碳感知排程與 AI 算力的估算說明數位減碳；依最新的歐盟規則與我國碳費估算碳邊境調整的影響；最後以邊際減量成本曲線規劃中小企業的淨零路線。



圖 VII-1 第七篇三章的學習主線

本篇在全書中的位置

如果說第四到六篇讓工廠變得數位、聰明而能與人協作，第七篇就是讓工廠「走出去」：對顧客提供服務、與夥伴協同、對地球負責。本篇大量運用前面各篇的成果：產品即服務仰賴第 26 章的預測維護與遠程運維；備品預測與需求預測延續第 22、23 章的資料科學；共享製造的媒合與能源感知排程延續第 27 章的排程與第 29 章的代理；供應鏈追溯與數位產品護照延續第 17 章的製造履歷與第 20 章的數位主線；AI 算力的能源效率呼應第 28 章的模型選擇與量化。

本篇也為第八篇鋪路：遠程服務與資料交換帶來的資安風險，是第 35 章 OT 資安與供應鏈安全的主題；平台、資料主權、排放資料的可信度與產品護照，都需要第 36 章的 AI 治理與可信製造；台灣的服務化、供應鏈協同與淨零轉型案例，將在第 37 章深入；第 38 章的總整專題，則可以把服務、供應鏈與永續的指標一起納入。貫穿本篇的主題是「價值的延伸與分享」：製造的價值不只在出貨的那一刻，也在產品的使用、服務、回收與再製造之中；價值網路的效率與韌性，取決於夥伴之間的資料與信任；而氣候與資源的限制，正在把環境成本變成製造成本的一部分。

閱讀建議

第七篇橫跨商業模式、供應鏈管理與永續，對工程背景的讀者可能較為陌生，卻是工程師走向管理與跨部門合作時最需要的知識。建議把重點放在「以數字支持決策」：本篇的範例刻意把商業、供應鏈與減碳的問題寫成可以計算與模擬的模型，讓讀者看到假設如何影響結論——例如預測維護做不好時按量付費的風險、雙來源的優勢取決於中斷的機率與價差、再製造是否低碳取決於使用的時數。管理與商學背景的讀者，則可以藉由這些程式理解工程與資料如何支撐商業決策。課堂教學時建議安排三到四週，每章約一週。

實作方面，建議至少完成以下三項：第 32 章的產品即服務經濟模型或選配器、第 33 章的長鞭效應或 TTR / TTS 壓力測試、第 34 章的碳盤查與邊際減量成本曲線。這三項串起來，正好走過「顧客、夥伴、地球」一條完整的價值網路。本篇的程式只需要 NumPy、SciPy、scikit-learn 與 OR-Tools 等常用套件。相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

對高中 AI 機器人社團而言，第 33 章的啤酒遊戲最適合在課堂上分組進行，親身體會長鞭效應；第 34 章的碳盤查也可以從學校的電費單與教室的用電開始，讓同學計算自己社團的碳排。

讀完本篇後，建議你挑選一家熟悉的企業或一項產品，試著回答：它賣的是產品、使用權還是成果？它的資料能不能讓服務更有效率？它的需求與供應有多不確定、最脆弱的環節在哪裡？它的碳排主要來自哪裡、客戶與法規要求什麼、先做哪些減碳最划算？能回答這些問題，你就已經掌握了智慧服務、價值網路與永續製造的核心能力。

表 VII-1 第七篇目錄

章	節
第 32 章 智慧服務、服務型製造與大量客製化	32.1 從賣產品到「產品 + 服務」與「產品即服務」
	32.2 智慧售前、售後與產品效能加值服務
	32.3 大量客製化的三種模式：需求挖掘、選配、個性化
	32.4 平台、生態系與新商業模式
	32.5 機台雲服務與客製化製造案例
第 33 章 網路協同製造與數位供應鏈	33.1 網路協同製造的內涵與架構

章	節
	33.2 共享製造、協同設計與雲端製造
	33.3 數位供應鏈、需求預測與庫存最佳化
	33.4 供應鏈可視化、追溯與地緣政治韌性
	33.5 台灣電子產業供應鏈協同案例
第 34 章 綠色、循環與韌性製造	34.1 能源、碳、水、材料與廢棄物 KPI
	34.2 生命週期評估、循環經濟與再製造
	34.3 能源感知排程與 AI 算力效率
	34.4 數位產品護照與碳邊境調整
	34.5 淨零轉型與中小企業實施路線

第七篇 智慧服務、價值網路與永續製造

第 32 章

智慧服務、服務型製造與大量客製化

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 服務化的光譜：從產品、產品 + 服務到產品即服務
- 以蒙地卡羅比較賣斷與按量付費：預測維護是雙贏的關鍵
- 智慧售前與售後；以已安裝基礎的健康狀態預測備品
- 大量客製化的需求挖掘、選配與個性化；選配器與標準規格
- 平台、網路效應與新商業模式；機台雲與客製化製造案例

叫獸開講：客戶要的不是空壓機，是壓縮空氣

有一家生產空壓機的台灣企業，產品品質很好，卻一直陷在價格戰裡：客戶比的是誰的機器便宜，同業的規格大同小異，毛利一年比一年薄。業務經理有一天很無奈地說：「客戶其實根本不在乎買的是誰的空壓機，他們在乎的是產線上有沒有穩定的壓縮空氣，電費會不會太高。」

這句話成了轉型的起點。公司開始在出貨的空壓機上加裝感測器與通訊模組，遠端監看壓力、溫度、振動與用電；接著推出新的方案：客戶不必買機器，只要按照使用的壓縮空氣量付費，設備商負責安裝、維護與確保供氣。為了讓這個方案不虧錢，公司必須真的把機器顧好——第 26 章的預測維護、第 32 章要談的遠程服務與備品預測，從「加分的功能」變成了「生意的核心」。

轉型並不輕鬆。財務長擔心：以前賣一台機器，錢一次收回來；現在要分好幾年慢慢收，而且客戶用量少了、機器壞多了，風險都在公司身上。業務也要重新學習怎麼賣「服務」而不是「規格」。但幾年下來，公司和客戶的關係變了：客戶不再每次都比價，而是把空氣系統的效率交給專家；公司則從每一台機器的運轉資料中，學到怎麼設計下一代更省電的產品。

這一章，我們從「賣產品」走向「產品 + 服務」與「產品即服務」談起；介紹智慧的售前、售後與效能增值服務；說明大量客製化的需求挖掘、選配與個性化；討論平台、生態系與新的商業模式；最後以機台雲服務與客製化製造的案例作結。

（說明：本節情境由作者綜合產業訪談與公開案例改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明服務化的光譜：從產品、產品 + 服務到產品即服務，以及各自的價值與風險分配。
2. 以蒙地卡羅模擬比較賣斷與按使用量計價的經濟性，說明預測維護對服務型商業模式的重要性。
3. 說明智慧售前、售後與效能增值服務，並以遠程監控資料改善備品需求預測。
4. 說明大量客製化的需求挖掘、選配與個性化三種模式，並實作具限制規則的選配器。
5. 以分群方法從訂單需求中找出標準規格，分析標準化與客製化的取舍。

6. 說明平台、生態系與網路效應，並分析機台雲服務與客製化製造的案例。

核心概念

表 32-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
服務化	Servitization	製造商從賣產品轉向提供以產品為基礎的服務
服務型製造	Service-oriented Manufacturing	製造與服務融合、以服務創造價值的製造型態
產品服務系統	Product-Service System, PSS	產品與服務的組合，共同滿足顧客需求
產品即服務	Product-as-a-Service, PaaS	顧客為使用、成果或效能付費，而非購買產品
成果導向合約	Outcome-based Contract	依可用度、產出或績效計價的合約
已安裝基礎	Installed Base	已交付並在客戶端運轉的設備群
備品管理	Spare Parts Management	維修零件的需求預測、庫存與配送
大量客製化	Mass Customization	以接近大量生產的成本與效率提供客製化產品
選配器	Product Configurator	依規則讓顧客選擇模組並即時檢查、報價
模組化	Modularity	以標準介面組合不同模組，產生多樣的產品
延遲差異化	Postponement	把產品差異化的步驟延後到接近顧客端
平台	Platform	連接多方參與者並促成價值交換的系統
網路效應	Network Effect	使用者越多，平台對每位使用者的價值越高
生態系	Ecosystem	圍繞平台的夥伴、開發者與顧客構成的網絡

32.1 從賣產品到「產品 + 服務」與「產品即服務」

32.1.1 服務化的光譜

1988 年 Vandermerwe 與 Rada 提出「服務化」一詞，描述製造企業以服務來增加產品的價值。服務化不是一個開關，而是一條光譜：一端是只賣產品，另一端是顧客只為「成果」付費，製造商保有產品的所有權並負責一切。



圖 32-1 服務化的光譜：從產品到成果

表 32-2 服務化的光譜

型態	顧客購買的是	例子	製造商承擔的風險
純產品	產品本身	賣斷一台空壓機	保固期內的品質
產品 + 基本服務	產品與安裝、保固、零件	安裝、教育訓練、零件銷售	零件與維修的品質
產品 + 進階服務	產品與維護合約、遠程監控	預防保養合約、遠程診斷	維護的效果
使用導向	使用權	租賃、按使用時數或用量付費	設備的使用率與殘值
成果導向	成果或效能	保證可用度、按壓縮空氣量或產出付費	可用度、效率與營運風險

越往成果導向，製造商承擔的風險越大，也越需要第五、六篇的技術：遠程監控、預測維護、數位孿生與 AI，讓製造商能夠預測與控制設備的表現。依公開資料，航空發動機的「按飛行時數計費」維護合約、空壓機業的「壓縮空氣即服務」、照明業的「照明即服務」，都是常被引用的例子。

32.1.2 範例：賣斷與按量付費

下面的程式比較一台工業空壓機 7 年的經濟性。客戶可以 300 萬元買斷並自行維修（每年保養 12 萬元，平均每年故障 1.2 次、每次損失 40 萬元），也可以按產氣量付費（預估用量下每年 105 萬元，維修由設備商負責）。設備商若以遠程監控與預測維護，可以把故障降到平均每年 0.4 次。用量與故障都是隨機的，以 2 萬次蒙地卡羅模擬計算現值（折現率 6%）：

```
import numpy as np
# 產品即服務：一台工業空壓機 7 年的經濟比較。客戶「買機器+自行維修」與「按產氣量付費（設備商負責維護與可用度）」；以蒙地卡羅模擬用量與故障的不確定性
```

```

rng = np.random.default_rng(1)
Y, N = 7, 20000; r = 0.06; disc = 1 / (1 + r) ** np.arange(1, Y + 1)
price, maint_cost, fail_cost = 3_000_000, 120_000, 400_000      # 售價、年保養費、每次故障
                          (維修+停機損失)
use = rng.normal(1.0, 0.25, (N, Y)).clip(0.3, 1.8)             # 每年用量相對於預估的倍
數 (客戶產量的不確定)
fails_cust = rng.poisson(1.2, (N, Y))                           # 客戶自行維修：每年平均
1.2 次故障
fails_oem = rng.poisson(0.4, (N, Y))                             # 設備商以遠程監控與預測維
護：每年平均 0.4 次
fee = 1_050_000                                                  # 按產氣量計價：預估用量下
每年服務費
oem_cost = 1_900_000 + 90_000                                    # 設備商：製造成本、每年監
控與維護成本
buy = price + (maint_cost + fails_cust * fail_cost) @ disc      # 客戶自購的總成本現值
paas_c = (fee * use) @ disc                                       # 客戶按量付費：維修由設備商
負責，停機損失由合約可用度條款補償 (簡化)
print(f"客戶 7 年成本現值：自購 平均 {buy.mean() / 1e6:.2f} 百萬 (P95 {np.percentile(buy,
95) / 1e6:.2f})，按量付費 平均 {paas_c.mean() / 1e6:.2f} 百萬 (P95 {np.percentile(paas_c,
95) / 1e6:.2f})")
oem_sell = price - 1_900_000                                     # 設備商賣斷：一次毛利 (不含
後續零件與服務收入)
oem_paas = -1_900_000 + (fee * use - 90_000 - fails_oem * 250_000) @ disc # 設備商
PaaS：前期投入，逐年收費、承擔維修成本
print(f"設備商利潤現值：賣斷 {oem_sell / 1e6:.2f} 百萬；按量付費 平均 {oem_paas.mean() /
1e6:.2f} 百萬，虧損機率 {np.mean(oem_paas < 0):.0%}")
oem_paas_hi = -1_900_000 + (fee * use - 90_000 - rng.poisson(1.2, (N, Y)) * 250_000) @
disc
print(f"若設備商的預測維護做不好 (故障率與客戶自行維修相同)：平均 {oem_paas_hi.mean() /
1e6:.2f} 百萬，虧損機率 {np.mean(oem_paas_hi < 0):.0%}")

```

執行結果：客戶 7 年的成本現值，自購平均約 635 萬元 (最差的 5% 情境約 794 萬元)，按量付費平均約 586 萬元 (約 676 萬元)——按量付費不只平均較低，風險也較小。設備商方面，賣斷的毛利約 110 萬元；按量付費的利潤現值平均約 290 萬元，幾乎不會虧損。但若設備商的預測維護做不好，故障率與客戶自行維修一樣，平均利潤降到約 178 萬元，虧損機率約 2%。

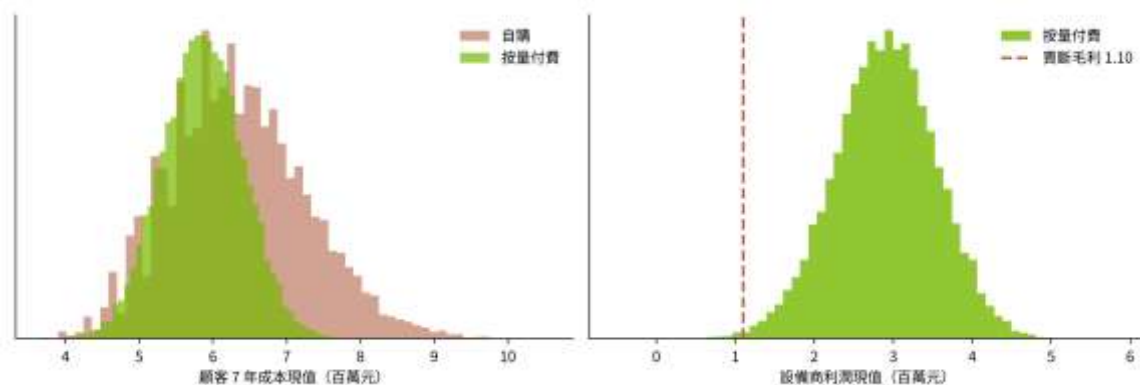


圖 32-2 客戶成本與設備商利潤的分布：賣斷與按量付費

這個例子說明了產品即服務的雙贏條件：設備商比客戶更會維護自己的設備 (故障從每年 1.2 次

降到 0.4 次)，這個效率差距就是可以分享的價值。若沒有這個能力，製造商只是把風險從客戶身上搬到自己身上。另外，按量付費讓設備商承擔了客戶用量的風險：客戶產量下滑時，收入也跟著下滑。實務上的合約常結合「基本月費 + 用量費」，並以可用度條款約定雙方的責任。

32.1.3 服務化的挑戰

服務化的挑戰往往不在技術，而在組織與財務：營收從一次性變成分期，影響現金流與財報；業務需要從賣規格轉向賣價值；服務團隊需要擴編與培訓；合約需要定義可用度、責任、資料所有權與退出條款；客戶也需要信任製造商能遠端存取設備（第 35 章的資安）。2005 年 Gebauer 等人把它稱為「服務悖論」（後來也常稱服務化悖論）：許多企業投入服務化之後，營收增加了，獲利卻未同步提升。成功的關鍵是清楚定義服務的價值、以資料降低服務成本，並循序漸進地沿著光譜移動。

32.2 智慧售前、售後與產品效能加值服務

32.2.1 智慧售前

售前階段的智慧服務，目標是讓顧客更快、更準確地找到適合的方案：以選配器與報價系統即時檢查規格、計算價格與交期（32.3 節）；以模擬與數位孿生展示設備在顧客產線上的效果（第 21 章），例如節拍、能耗與投資回收；以已安裝基礎的運轉資料，向顧客說明同類型設備的實際表現；以 AI 助理回答技術問題並推薦方案（第 28 章）。

32.2.2 智慧售後

售後服務是製造業最穩定的獲利來源之一。智慧售後包括：遠程監控與診斷（第 26 章）、預測性的保養排程、遠端協助與擴增實境的維修指引、備品的預測與配送、軟體與參數的遠端更新，以及服務工程師的派工最佳化（第 27 章）。

表 32-3 智慧售後服務的內涵

服務	使用的資料與技術	對顧客的價值	對製造商的價值
遠程監控與診斷	感測資料、異常偵測、知識庫	停機減少、問題更快解決	減少到場次數、累積故障知識

服務	使用的資料與技術	對顧客的價值	對製造商的價值
預測性保養	RUL 模型、保養紀錄	計畫性停機、降低維修成本	服務合約的基礎
遠端協助	視訊、擴增實境、AI Copilot	顧客自行處理簡單問題	降低差旅與人力成本
備品預測	已安裝基礎、健康狀態	備品及時到位	降低庫存、提高滿足率
軟體與參數更新	遠端部署、版本管理	功能與效能持續提升	產品生命週期內持續創造價值

32.2.3 範例：以已安裝基礎預測備品

備品的需求往往波動很大，以歷史平均預測，只能靠大量的安全庫存來保證不缺貨。如果能遠端知道每一台設備的健康狀態，就能預測哪些設備即將需要更換零件。下面的程式模擬 400 台已出貨的設備：每台設備的劣化程度不同，越接近壽命終點，越可能需要更換軸承模組。比較「以過去 12 個月的平均與標準差」與「以遠程監控估計的各台更換機率加總」兩種預測方式：

```
import numpy as np
# 智慧售後：備品需求預測。以「歷史平均」與「依已安裝設備的健康狀態（遠程監控）預測」決定每月備品庫存，比較缺貨率與平均庫存
rng = np.random.default_rng(2)
M, fleet = 36, 400                                     # 36 個月、400 台已出貨設備
health = rng.uniform(0, 1, fleet); demand, signal = [], []
for m in range(M):
    p = 0.004 + 0.06 * health**4                         # 健康越差，下個月需要更換軸承模組的機率越高
    need = rng.random(fleet) < p; demand.append(need.sum()); signal.append(p.sum()) # 遠程監控可估計每台的機率
    health = np.where(need, rng.uniform(0, 0.2, fleet), np.clip(health + rng.uniform(0, 0.06, fleet), 0, 1)) # 更換後恢復，否則劣化
demand, signal = np.array(demand), np.array(signal)
def simulate(forecast, z=1.65):                           # 每月月初依預測補貨到「預測+安全庫存」
    short = inv_sum = 0
    for m in range(12, M):
        f, sd = forecast(m); stock = int(np.ceil(f + z * sd)); short += max(0, demand[m] - stock); inv_sum += max(0, stock - demand[m])
    return short / demand[12:].sum(), inv_sum / (M - 12)
hist = lambda m: (demand[m-12:m].mean(), demand[m-12:m].std()) # 過去 12 個月的平均與標準差
cbm = lambda m: (signal[m], np.sqrt(signal[m]))                # 依健康狀態的期望值，波動以 Poisson 估計
print(f"每月需求：平均 {demand.mean():.1f} 件，最少 {demand.min()}、最多 {demand.max()} 件")
for name, f in [("歷史平均", hist), ("依遠程監控的健康狀態", cbm)]:
    s, i = simulate(f); print(f"{name} (z = 1.65)：缺貨率 {s:.1%}，月底平均剩餘庫存 {i:.1f}")
```

件")

```
z = next(z for z in np.arange(0, 4, 0.05) if simulate(f, z)[0] <= 0.005); s, i =  
simulate(f, z)  
print(f" 要求缺貨率 ≤ 0.5%：安全係數 z = {z:.2f}，月底平均剩餘庫存 {i:.1f} 件")
```

執行結果：每月需求平均約 9.8 件，從 4 到 18 件不等。以相同的安全係數 ($z = 1.65$) 補貨時，歷史平均法的缺貨率約 2.9%、月底平均剩約 5.2 件；依健康狀態預測則幾乎不缺貨，但剩約 7.5 件。更公平的比較是在相同的服務水準下看庫存：要求缺貨率不超過 0.5% 時，歷史平均法需要 $z = 2.85$ 、平均剩約 8.7 件；依健康狀態預測只需要 $z = 1.10$ 、平均剩約 5.7 件，庫存少了約三分之一。

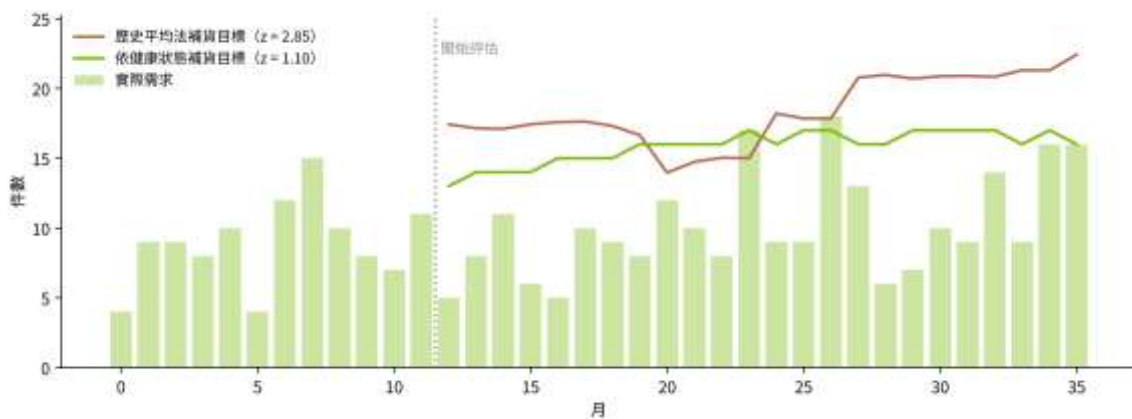


圖 32-3 備品的月需求、兩種預測方式與庫存

健康狀態的預測捕捉到了需求的「原因」，因此不確定性較小，可以用較少的安全庫存達到相同的服務水準。這也是服務型製造的典型循環：遠程監控讓服務更有效率，服務合約又讓製造商有動機與管道取得更多的運轉資料。

32.2.4 產品效能加值服務

除了維持設備正常運轉，製造商還可以幫顧客「用得更好」：以運轉資料分析能源效率並提出改善建議；以多台設備的比較找出最佳的參數設定；以軟體升級開放新功能（依訂閱計價）；以顧客的使用資料，回饋到下一代產品的設計（第 12 章的產品生命週期、第 20 章的數位主線）。這類服務的價值依賴大量設備的資料，也讓資料的所有權、使用範圍與保密成為合約中的重要條款。

32.3 大量客製化的三種模式：需求挖掘、選配、個性化

32.3.1 大量客製化

大量客製化一詞由 Davis 在 1987 年提出，Pine 在 1993 年的著作使其廣為人知：以接近大量生

產的成本與效率，提供符合個別顧客需求的產品。它的關鍵技術包括：模組化的產品架構、彈性的製造系統（第 18 章）、延遲差異化（把客製化的步驟延到供應鏈的後段）、選配器與資訊系統，以及積層製造等能經濟地生產單件的製程（第 15、16 章）。本書把大量客製化歸納為三種模式：

表 32-4 大量客製化的三種模式

模式	做法	例子	關鍵能力
需求挖掘	從大量顧客需求中找出共通的規格，設計成標準模組與產品族	由訂單資料定義標準機型	資料分析、產品族規劃
選配	顧客在模組化的選項中組合，系統檢查規則並報價	電動自行車、工具機、電腦的選配	模組化設計、選配器、彈性產線
個性化	依個別顧客的資料量身設計與製造	牙套、鞋墊、人工關節、客製外觀	量測、參數化設計、積層製造

32.3.2 範例：選配器

選配器讓顧客在網頁或業務的系統中選擇模組，並即時檢查組合是否可行、計算價格與交期。它背後是一個限制滿足問題：每個選項之間有相容性、法規、強度或製造上的限制。下面的程式以電動自行車為例，有 5 類選項、每類 3 種，並以 4 條規則排除不可行的組合：

```
import itertools
# 選配器：電動自行車的模組化選配。以限制規則排除不可行的組合，計算可行組合數、價格與交期；並示範一張不可行訂單的錯誤說明
OPT = {"車架": {"城市": (8000, 0), "登山": (11000, 0), "折疊": (9500, 5)},          # 選項：（價格，額外交期天數）
       "馬達": {"250W 中置": (9000, 0), "250W 後輪": (6000, 0), "500W 中置": (13000, 7)},
       "電池": {"400Wh": (6000, 0), "625Wh": (9000, 0), "雙電池 1000Wh": (15000, 10)},
       "變速": {"8 速": (2000, 0), "12 速": (4500, 0), "無段變速": (7000, 7)},
       "顏色": {"黑": (0, 0), "白": (0, 0), "客製塗裝": (3000, 14)}}
RULES = [("折疊車架只能搭配 400Wh 電池", lambda c: not (c["車架"] == "折疊" and c["電池"] != "400Wh")),
          ("500W 馬達只能用於登山車架（法規與強度）", lambda c: not (c["馬達"] == "500W 中置" and c["車架"] != "登山")),
          ("無段變速需搭配中置馬達", lambda c: not (c["變速"] == "無段變速" and "中置" not in c["馬達"])),
          ("雙電池需搭配中置馬達（重心與配線）", lambda c: not (c["電池"] == "雙電池 1000Wh" and "後輪" in c["馬達"]))]
def check(c): return [name for name, ok in RULES if not ok(c)]
def quote(c, base_days=10):
    return sum(OPT[k][v][0] for k, v in c.items()), base_days + max(OPT[k][v][1] for k, v in c.items())
allc = [dict(zip(OPT, combo)) for combo in itertools.product(*[list(v) for v in OPT.values()])]
```

```
ok = [c for c in allc if not check(c)]; prices = [quote(c)[0] for c in ok]
print(f"所有組合 {len(allc)} 種，符合規則 {len(ok)} 種；價格 {min(prices):,}~{max(prices):,} 元")
order = {"車架": "折疊", "馬達": "500W 中置", "電池": "625Wh", "變速": "12 速", "顏色": "白"}
print("不可行訂單的原因：" + "；".join(check(order)))
fix = dict(order, 馬達="250W 中置", 電池="400Wh"); p, d = quote(fix)
print(f"建議修改為 250W 中置、400Wh：報價 {p:,} 元，交期 {d} 天；客製塗裝則交期 {quote(dict(fix, 顏色='客製塗裝'))[1]} 天")
```

執行結果：所有組合共 243 種，符合規則的有 120 種，價格從 22,000 到 49,000 元。一張「折疊車架 + 500W 馬達 + 625Wh 電池」的訂單違反了兩條規則，系統說明原因並建議改為 250W 中置馬達與 400Wh 電池：報價 29,000 元，交期 15 天；若再選客製塗裝，交期延長為 24 天。

選配器的價值不只是方便顧客，更在於把工程與製造的知識「寫成規則」，讓業務不會接下做不出來的訂單；選項與規則也要與 BOM、途程與產能連動（第 17 章），交期才會準確。選項太多也有代價：每增加一個選項，組合數就成倍增加，測試、庫存與生產的複雜度也跟著增加。

32.3.3 範例：需求挖掘

需求挖掘從另一個方向處理多樣性：先看顧客真正需要什麼，再決定要提供多少種標準規格。下面的程式模擬一家線性模組廠商的 3,000 筆訂單需求（行程、負載、速度、重複精度），以 k-means 分群，每群以群內 97 百分位的需求定義一個標準規格，比較標準規格數量、可直接滿足的訂單比例，以及規格平均超出需求的倍數（過度設計的程度）：

```
import numpy as np
from sklearn.cluster import KMeans
# 需求挖掘：從 3,000 筆客戶訂單的規格需求（工作行程、負載、速度、精度）分群，找出應設計成標準模組的「代表規格」，評估標準化程度與需求滿足率的取舍
rng = np.random.default_rng(4)
centers = np.array([[300, 5, 1.0, 0.05], [600, 10, 1.5, 0.02], [900, 20, 0.8, 0.05], [1200, 50, 0.5, 0.1], [450, 3, 2.5, 0.01]])
lab = rng.choice(5, 3000, p=[0.3, 0.25, 0.2, 0.1, 0.15])
X = centers[lab] * rng.lognormal(0, 0.15, (3000, 4)) # 行程 (mm)、負載 (kg)、速度 (m/s)、重複精度 (mm)
Z = np.log(X)
def covered(spec, need): # 標準規格須在每一項都滿足
    需求（行程、負載、速度越大越好；精度越小越好）
    return np.all(spec[:3] >= need[:3]) and spec[3] <= need[3]
for k in (3, 5, 8, 12):
    km = KMeans(k, n_init=10, random_state=0).fit(Z); specs = []
    for c in range(k): # 每群的代表規格：取群內 97 百分位的需求（精度取 3 百分位）
        g = X[km.labels_ == c]; specs.append(np.r_[np.percentile(g[:, :3], 97, axis=0), np.percentile(g[:, 3], 3)])
    ok, over = 0, []
    for x in X:
```

```

fit = [s for s in specs if covered(s, x)]
if fit:
    # 選「最小」的可用規格，計算規格超出需求的倍數（行程、負載、速度的幾何平均）
    s = min(fit, key=lambda s: np.prod(s[:3])); ok += 1;
over.append(np.exp(np.mean(np.log(s[:3] / x[:3]))))
print(f"{k} 種標準規格：可直接滿足 {ok / len(X):.0%} 的訂單，規格平均超出需求 {np.mean(over):.2f} 倍")

```

執行結果：3 種標準規格可直接滿足約 92% 的訂單，但規格平均超出需求約 1.66 倍——顧客買到的是比需要大很多的產品，成本與價格都偏高；5 種規格時滿足率仍約 92%，超出倍數降到約 1.37；8 種與 12 種時，滿足率只再提高到約 93% 與 94%，超出倍數約 1.31 與 1.27。

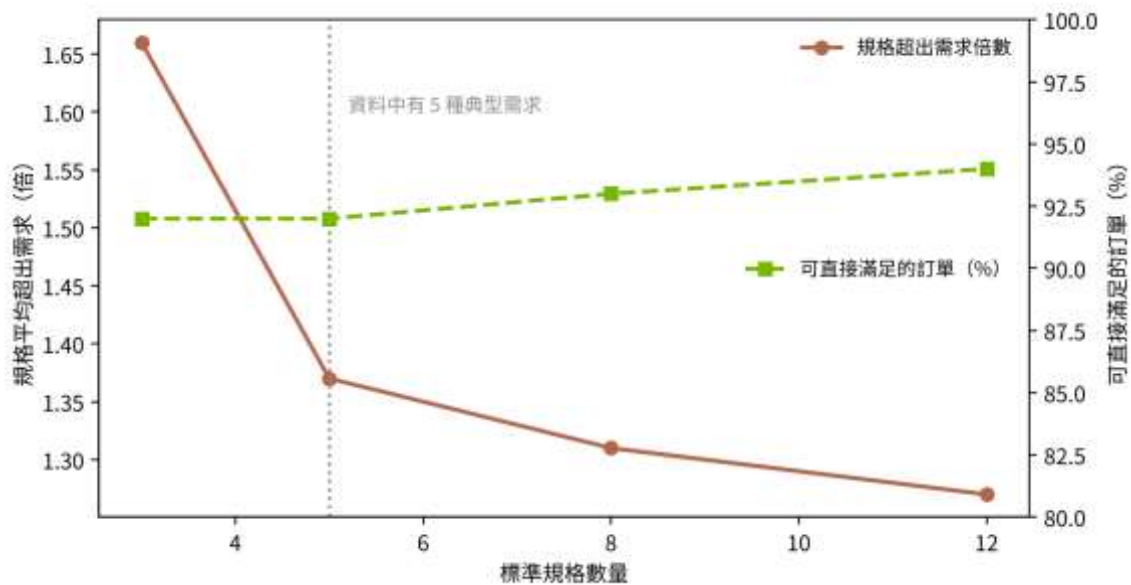


圖 32-4 標準規格數量、訂單滿足率與過度設計的取捨

這個結果呈現了一個明顯的轉折：從 3 種增加到 5 種，過度設計大幅降低；超過 5 種之後，邊際效益很小。這與資料中原本就有 5 種典型需求一致。實務上，標準規格的數量還要考慮模組的共用程度、庫存與生產的複雜度；無法以標準規格滿足的少數訂單，則以選配或個性化處理。三種模式並不互斥，而是組合使用。

32.4 平台、生態系與新商業模式

32.4.1 平台與網路效應

平台連接兩群或多群參與者，並促成他們之間的價值交換。工業平台的例子包括：設備商的機台雲（連接設備、使用者與服務工程師）、工業物聯網平台（連接設備、資料與應用開發商）、製造服

務的媒合平台（連接有訂單的買方與有產能的工廠，第 33 章）。2003 年 Rochet 與 Tirole 等人對「雙邊市場」的研究，說明了平台的核心特性：網路效應——一邊的參與者越多，另一邊就越願意加入。

網路效應帶來「冷啟動」的難題：沒有使用者，開發商不願意開發應用；沒有應用，使用者也不願意加入。平台常以補貼一邊（免費使用、開發獎勵、首批應用自己開發）來突破這個困境。

32.4.2 範例：平台的冷啟動

下面的程式以簡化的模型模擬一個工業應用平台：使用者加入的意願取決於應用的數量，開發商加入的意願取決於使用者的數量，兩者都有流失。比較不補貼與補貼 6、12、18 個月的發展：

```
import numpy as np
# 平台與網路效應：工業應用平台的兩邊—設備使用者與應用開發商。使用者越多，開發商越願意加入；應用越多，平台對使用者越有價值。比較有無初期補貼的發展
def platform(subsidy_months=0, months=60, U0=50, A0=5):
    U, A, hist = U0, A0, []
    for m in range(months):
        vu = 0.8 * np.log1p(A) + (1.5 if m < subsidy_months else 0) - 3.2      # 使用者加入
        # 的淨價值：應用數的對數效用+補貼—轉換成本
        va = 0.3 * np.log1p(U) - 2.2 + (1.0 if m < subsidy_months else 0)    # 開發商加入的淨
        # 價值：使用者規模的效用—開發成本+開發獎勵
        U = max(U + 2000 / (1 + np.exp(-2 * vu)) * 0.05 - 0.03 * U, 0)      # 新加入
        # (S 形反應)與流失
        A = max(A + 40 / (1 + np.exp(-3 * va)) * 0.1 - 0.04 * A, 0)
        hist.append((U, A))
    return np.array(hist)
for s in (0, 6, 12, 18):
    h = platform(s); print(f"補貼 {s:>2} 個月：第 24 個月 使用者 {h[23, 0]:.0f}、應用 {h[23, 1]:.0f}；第 60 個月 使用者 {h[-1, 0]:.0f}、應用 {h[-1, 1]:.0f}")
```

執行結果：不補貼時，平台在第 24 個月只有約 74 位使用者、5 個應用，60 個月後也只有約 109 位使用者、7 個應用，幾乎停滯；補貼 6 個月，60 個月後約 684 位使用者、28 個應用；補貼 12 個月約 1,112 位、40 個應用；補貼 18 個月約 1,395 位、47 個應用。

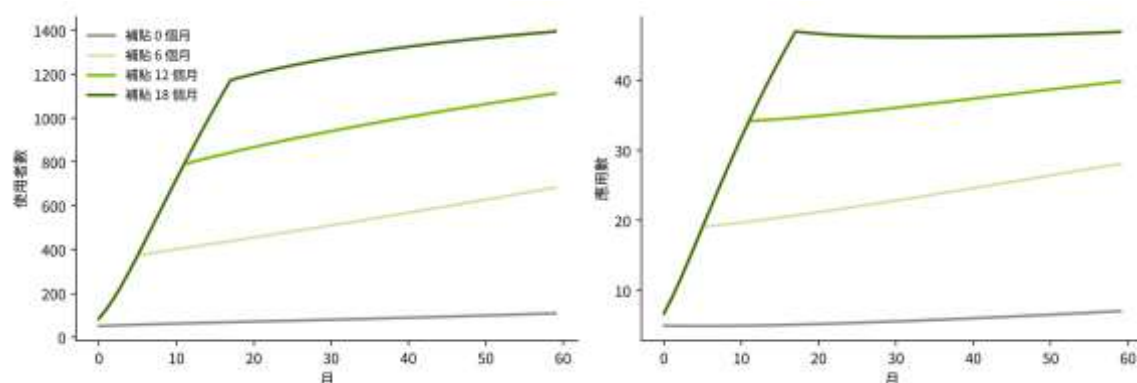


圖 32-5 補貼期間對平台使用者與應用數量的影響

這個模型很粗略，但呈現了兩個重點：第一，平台的初期需要投入，讓兩邊的參與者都看到足夠的價值；第二，補貼的邊際效益會遞減——從 12 個月延長到 18 個月，60 個月後的使用者只多了約 25%。平台最終的規模取決於它提供的實質價值，而不是補貼的長短。對製造業者而言，要先問：我們的平台解決了誰的什麼問題？是否有足夠的設備與資料，讓第三方願意在上面開發？

32.4.3 生態系與新商業模式

表 32-5 製造業的新商業模式

模式	收費方式	例子	關鍵能力
訂閱制	每月或每年費用	軟體功能、遠程監控、資料分析	持續交付價值、降低流失
按使用量或成果計價	依用量、產出或可用度	壓縮空氣即服務、按小時計費	預測維護、風險管理
平台與市集	交易抽成、上架費	應用市集、製造產能媒合	網路效應、信任與品質管理
資料與洞察服務	依分析報告或標竿比較	能源效率、產線標竿	資料治理、隱私與保密
製造即服務	依訂單與產能	代工、雲端製造、晶圓代工	彈性產能、數位化介面

生態系的成功需要清楚的角色分工、開放而穩定的介面（第 11 章的標準、第 20 章的資產管理殼）、公平的利益分配，以及信任——包括資料的使用與保密。台灣製造業以代工與零組件見長，在生態系中常扮演關鍵的供應者；如何從「被整合者」走向「整合者」或「平台參與者」，是轉型的重要課題。

32.5 機台雲服務與客製化製造案例

32.5.1 機台雲服務

機台雲是工具機、射出機、空壓機等設備商最常見的服務化起點：設備透過閘道器連線（第 11 章），把狀態、警報、稼動率與參數上傳到雲端或地端平台；設備商與顧客各自依權限查看。常見的功能依序發展：

- 看得見：設備狀態、稼動率、警報與 OEE 的儀表板（第 8 章）。
- 診斷與服務：遠程診斷、警報知識庫、保養提醒與服務工單（第 26 章）。
- 預測與最佳化：剩餘壽命、能源分析、參數最佳化與跨機台標竿比較。
- 商業模式：訂閱制、保證可用度、按使用量計價。

依公開報導，經濟部工業局推動「智慧機上盒」（SMB）計畫，目標在 2022 年底前完成約 9,100 台設備的聯網導入，以標準化、低門檻的方式讓不同年代、不同控制器的機台連網，取得稼動與加工資料，作為中小企業數位化的起點。機台雲的挑戰包括：顧客對資料外流與遠端連線的疑慮（第 35 章）、不同控制器與通訊協定的整合、資料的所有權與使用範圍，以及從「免費附送」轉為「付費服務」時，顧客願不願意付費。

32.5.2 客製化製造案例

客製化製造在不同產業有不同的樣貌：電動自行車與家具以選配器與模組化產線，在數天內交付顧客選配的產品；牙科的隱形牙套與醫療植入物以 3D 掃描與參數化設計，搭配積層製造量產「每一件都不同」的產品（第 15、16 章）；工業設備則以需求挖掘定義標準機型，再以選配與少量工程客製化滿足特殊需求。這些案例的共同點是：數位化的前端（選配器、量測、設計自動化）與彈性的後端（模組化、彈性產線、積層製造），由數位主線串接（第 20 章）。

表 32-6 客製化製造的前端與後端

環節	數位技術	目的
需求取得	選配器、3D 掃描、需求分析	正確而完整地取得顧客需求
設計	參數化設計、規則引擎、生成式設計（第 14 章）	自動產生客製化的設計與 BOM

環節	數位技術	目的
驗證	模擬、規則檢查、數位孿生	確保客製化的設計可製造、符合法規
製造	彈性產線、積層製造、延遲差異化	以接近量產的效率製造
追溯與服務	數位主線、產品履歷、機台雲	每一件都可追溯並提供服務

案例

案例 32-1 教學情境：從賣空壓機到賣壓縮空氣

這是本章開頭的情境。空壓機廠陷入價格戰，轉向按壓縮空氣用量計價，並以遠程監控與預測維護降低故障。轉型的關鍵是設備商比顧客更會維護設備，並妥善管理用量與現金流的風險。

啟示：產品即服務的價值來自效率的差距；沒有這個能力，只是把風險搬到自己身上。

案例 32-2 產業：按飛行時數計費的發動機服務

依公開資料，航空發動機製造商提供依飛行時數計費的維護合約，透過發動機的狀態監測資料安排維修。航空公司把發動機的維護風險交給製造商，製造商則以資料與專業降低維護成本。

啟示：成果導向的合約需要長期的資料、可靠度工程與合約設計能力。

案例 32-3 產業：壓縮空氣即服務

依公開資料，部分空壓機製造商推出「壓縮空氣即服務」：顧客依使用的壓縮空氣量付費，製造商負責設備的規劃、安裝、能源管理與維護。這類方案常結合空氣系統的節能診斷，以能源效率作為服務的主要價值。

啟示：顧客要的是成果（穩定、省電的空氣），而不是設備本身。

案例 32-4 產業：隱形牙套的大量個性化

依公開報導，隱形牙套以口腔掃描取得每位患者的牙齒模型，以軟體規劃矯正的步驟，再以 3D 列印的模具成型，每年量產大量「每一副都不同」的牙套。它是個性化與量產結合的經典例子。

啟示：個性化需要數位化的量測、自動化的設計與適合單件生產的製程。

案例 32-5 台灣情境：工具機的智慧機上盒與機台雲

依公開報導，台灣工具機業在經濟部工業局的智慧機上盒計畫支持下，讓新舊機台以標準方式連網，取得稼動、加工與警報資料；部分工具機廠進一步發展機台雲與遠程服務，並嘗試訂閱制的加值服務。

啟示：標準化的連網是服務化的基礎；付費服務的關鍵在於能否為顧客創造明確的價值。

案例 32-6 教學情境：選項越多越好嗎？

某學生團隊為客製化的桌子設計選配器，提供了數十種尺寸、材質、顏色與配件，組合數超過一萬種。結果顧客在選擇時猶豫不決，工廠也因材料種類太多而備料困難。團隊分析訂單後，把選項精簡為最常用的組合，並保留少量的客製服務。

啟示：大量客製化不是無限的選項，而是以模組化與資料找出顧客真正重視的差異。

實作活動

活動 32-1 服務化的經濟模型

以 32.1 節的程式，改變服務費、用量的不確定性與故障率，找出設備商與顧客都願意接受的服務費範圍；再設計「基本月費 + 用量費」的合約，比較風險的分配。

活動 32-2 備品預測

以 32.2 節的程式，加入備品的補貨前置時間（例如 2 個月），比較兩種預測方式在相同服務水準下的庫存，並討論遠程監控資料的價值。

活動 32-3 選配器

為一種你熟悉的產品（例如電腦、自行車、家具）設計選配器：列出選項、規則、價格與交期，計算可行的組合數，並設計不可行訂單的說明與建議。

活動 32-4 需求挖掘

以公開的產品規格資料或自行蒐集的需求資料，以分群方法定義標準規格，繪製標準規格數量與滿足率、過度設計程度的關係，並提出建議的數量。

活動 32-5 平台設計

為一個工業平台（例如機台雲、製造產能媒合或工業應用市集）描述參與者、價值交換、收費方式與冷啟動策略，並以 32.4 節的模型探討補貼策略的影響。

活動 32-6 服務化提案

選一家台灣的設備製造商（可以是假設的），撰寫一份服務化提案：目前的商業模式、想提供的服務、需要的技術與組織能力、合約與資料條款，以及分階段的推動計畫。

延伸閱讀

- Sandra Vandermerwe 與 Juan Rada，〈Servitization of Business: Adding Value by Adding Services〉，European Management Journal，1988。
- B. Joseph Pine II，Mass Customization: The New Frontier in Business Competition（Harvard Business School Press，1993）。
- Jean-Charles Rochet 與 Jean Tirole，〈Platform Competition in Two-Sided Markets〉，Journal of the European Economic Association，2003。
- Tim S. Baines 等，〈State-of-the-art in Product-Service Systems〉，Proceedings of the IMechE, Part B，2007。
- Geoffrey G. Parker、Marshall W. Van Alstyne 與 Sangeet Paul Choudary，Platform Revolution（W. W. Norton，2016）。

表 32-7 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
服務化光譜	我們在光譜的哪個位置？下一步要承擔什麼風險？	第 6、34 章
產品即服務	我們比顧客更會維護設備嗎？用量風險如何分配？	第 26 章
智慧售後	遠程資料如何降低服務成本？	第 26、33 章
選配與模組化	規則是否反映工程與製造的限制？	第 17、20 章
需求挖掘	標準規格的數量是否平衡多樣性與過度設計？	第 22、23 章
平台與生態系	平台為誰解決什麼問題？如何冷啟動？	第 33 章
資料與信任	資料所有權、保密與遠端連線如何約定？	第 35、36 章

章末小結

- 服務化是一條從純產品、產品 + 服務到使用導向與成果導向的光譜，越往後製造商承擔的風險越大，也越需要遠程監控、預測維護與 AI。範例中按量付費讓顧客 7 年成本平均從約 635 萬降到約 586 萬元、風險較小，設備商利潤現值從賣斷的約 110 萬提高到約 290 萬元；但若預測維護做不好，利潤降到約 178 萬元並有虧損的可能。
- 智慧售前以選配器、模擬與資料協助顧客選擇；智慧售後涵蓋遠程監控、預測保養、遠端協助、備品預測與軟體更新。範例中依健康狀態預測備品，在相同服務水準下庫存比歷史平均法少約三分之一。
- 大量客製化有需求挖掘、選配與個性化三種模式。選配器把工程與製造的知識寫成規則：範例中 243 種組合有 120 種可行，並能說明不可行的原因與建議。需求挖掘以分群定義標準規格：範例中從 3 種增加到 5 種，過度設計從約 1.66 倍降到約 1.37 倍，之後邊際效益很小。
- 平台以網路效應連接多方參與者，冷啟動需要初期投入：範例中不補貼時平台幾乎停滯，補貼 12 個月後 60 個月時約有 1,112 位使用者，延長補貼的效益遞減。新商業模式包括訂閱、按量或成果計價、平台與市集、資料服務與製造即服務。

- 機台雲是設備商服務化的常見起點，從看得見、診斷與服務、預測與最佳化走向新的商業模式；客製化製造以數位化的前端與彈性的後端，由數位主線串接。資料所有權、保密與信任是服務化與平台化的共同課題。

習題

一、選擇題

1. 製造企業以服務增加產品價值的過程稱為？（A）服務化 （B）自動化 （C）外包 （D）垂直整合
2. 顧客為使用、成果或效能付費，而非購買產品，稱為？（A）產品即服務 （B）賣斷 （C）租賃融資 （D）代工
3. 依可用度、產出或績效計價的合約稱為？（A）成果導向合約 （B）固定價格合約 （C）成本加成合約 （D）保密合約
4. 已交付並在客戶端運轉的設備群稱為？（A）已安裝基礎 （B）在製品 （C）安全庫存 （D）產品族
5. 以接近大量生產的效率提供客製化產品稱為？（A）大量客製化 （B）大量生產 （C）手工生產 （D）精實生產
6. 依規則讓顧客選擇模組並即時檢查、報價的系統是？（A）選配器 （B）MES （C）SCADA （D）PLC
7. 把產品差異化的步驟延後到接近顧客端，稱為？（A）延遲差異化 （B）提前生產 （C）推式生產 （D）批量生產
8. 使用者越多，平台對每位使用者的價值越高，稱為？（A）網路效應 （B）規模經濟 （C）學習曲線 （D）邊際遞減
9. 製造商投入服務化後營收增加、獲利卻未同步提升，常被稱為？（A）服務化悖論 （B）生產力悖論 （C）創新者的兩難 （D）長尾效應

10. 台灣工具機產業推動、讓新舊機台以標準方式連網的裝置常被稱為？(A) 智慧機上盒 (B) 安全控制器 (C) 變頻器 (D) 伺服驅動器

二、簡答題

11. 說明服務化光譜的五種型態，以及製造商承擔的風險如何變化。
12. 產品即服務在什麼條件下能讓製造商與顧客雙贏？
13. 服務化在組織與財務上有哪些挑戰？
14. 為什麼依健康狀態預測備品，可以用較少的安全庫存達到相同的服務水準？
15. 比較大量客製化的需求挖掘、選配與個性化三種模式。
16. 選配器的規則應該反映哪些知識？選項太多會帶來什麼問題？
17. 說明平台的冷啟動問題與常見的對策。
18. 機台雲服務的發展通常經過哪些階段？面臨哪些挑戰？

三、計算題

19. 每年 105 萬元的服務費，折現率 6%，7 年的現值約多少？(年金現值係數約 5.58)
20. 顧客自購：售價 300 萬元，每年保養 12 萬元，每年故障 1.2 次、每次 40 萬元，不考慮折現，7 年總成本為多少？
21. 設備商的預測維護把故障從每年 1.2 次降到 0.4 次，每次維修成本 25 萬元，7 年共節省多少(不折現)？
22. 5 類選項各有 3 種，共有多少種組合？若增加第 6 類(3 種)，組合數變為多少？
23. 歷史平均法需要的平均庫存 8.7 件，依健康狀態預測 5.7 件，庫存減少多少百分比？
24. 某產品的月需求平均 10 件、標準差 3 件，安全係數 $z = 1.65$ ，安全庫存與補貨目標各為多少？
25. 平台補貼 12 個月時 60 個月後有 1,112 位使用者，補貼 18 個月時 1,395 位，延長補貼使使用者增加多少百分比？
26. 某選配的報價由車架 9,500、馬達 9,000、電池 6,000、變速 4,500、顏色 0 元組成，基本交期 10

天，車架額外 5 天，總價與交期為多少？

四、申論與設計題

27. 為一家射出機製造商設計從賣斷到產品即服務的轉型計畫：說明服務內容、需要的技術、合約條款、財務影響與分階段的推動。
28. 評論以下說法：「大量客製化就是讓顧客想選什麼就選什麼。」
29. 為一個連接中小企業產能與訂單的製造平台，設計參與者、價值交換、收費方式、信任機制與冷啟動策略。

五、是非題

30. 成果導向合約中，製造商承擔的風險比賣斷時小。
31. 按使用量計價使製造商承擔了顧客用量的風險。
32. 依健康狀態的備品預測一定需要比歷史平均法更多的庫存。
33. 選配器可以把工程與製造的限制寫成規則，避免接下做不出來的訂單。
34. 標準規格的數量越多越好，因為可以滿足更多顧客。
35. 平台的冷啟動常需要對一邊或兩邊的參與者提供誘因。

六、進階挑戰題

36. 建立一個空壓機群的遠程監控與服務模擬：包含劣化、預測維護、服務工程師派工與備品，評估不同合約形式下設備商的利潤與顧客的可 usage。
37. 以限制規劃求解器實作一個產品選配器，支援規則檢查、最低價格推薦與交期估算，並與 BOM 和途程連動。
38. 以代理人模擬（第 21 章）建立一個製造產能媒合平台，模擬買方、工廠與平台的行為，探討抽成比例、品質認證與補貼策略對平台成長的影響。

七、補充題

39. 列出表 32-2 服務化光譜的五種型態。

40. 列出表 32-4 大量客製化的三種模式。

提示與參考解答

1. A。

2. A。

3. A。

4. A。

5. A。

6. A。

7. A。

8. A。

9. A。

10. A。

11. 參考：純產品、產品 + 基本服務、產品 + 進階服務、使用導向、成果導向。越往後製造商承擔越多維護、使用率、可用度與營運的風險。

12. 參考：製造商比顧客更會維護設備（故障更少、成本更低），這個效率差距成為可分享的價值；同時合約要妥善分配用量與可用度的風險。

13. 參考：營收由一次性轉為分期，影響現金流與財報；業務需轉向賣價值；服務團隊要擴編與培訓；合約需定義可用度、責任、資料所有權與退出條款；顧客對遠端連線的信任。

14. 參考：健康狀態捕捉了需求的原因，預測的不確定性較小，所需的安全庫存因此較少。

15. 參考：需求挖掘從大量需求找出標準規格，降低多樣性；選配以模組組合滿足不同需求；個性化依個別顧客的資料量身設計與製造，成本與技術要求最高。

16. 參考：相容性、法規、強度、製造能力、供應與交期的限制。選項太多會使組合數暴增，增加測試、庫存與生產的複雜度，也讓顧客難以選擇。

17. 參考：沒有使用者就沒有開發者，沒有應用就沒有使用者。對策：補貼一邊、自建首批應用、先服務既有的設備與顧客、降低加入的成本。
18. 參考：看得見（狀態與 OEE）、診斷與服務、預測與最佳化、新商業模式；挑戰包括資料外流與連線的疑慮、異質控制器的整合、資料所有權、顧客的付費意願。
19. $105 \times 5.58 \approx 586$ 萬元。
20. $300 + 7 \times (12 + 1.2 \times 40) = 300 + 7 \times 60 = 720$ 萬元。
21. $(1.2 - 0.4) \times 25 \times 7 = 140$ 萬元。
22. $3^5 = 243$ 種； $3^6 = 729$ 種。
23. $(8.7 - 5.7) \div 8.7 \approx 34\%$ 。
24. 安全庫存 $1.65 \times 3 \approx 5$ 件；補貨目標 $10 + 5 = 15$ 件。
25. $(1,395 - 1,112) \div 1,112 \approx 25\%$ 。
26. $9,500 + 9,000 + 6,000 + 4,500 = 29,000$ 元；交期 $10 + 5 = 15$ 天。
27. 參考：先以機台雲提供監控與診斷，再推出預防保養合約，最後以可用度保證或按產量計價；技術包括連網、遠程監控、預測維護與備品預測；合約定義可用度、責任、資料與退出；財務上規劃現金流與融資；分階段由少數重點顧客試行。
28. 參考：不同意。大量客製化以模組化與資料找出顧客重視的差異，在有限而有意義的選項中提供彈性，並維持接近量產的效率；無限的選項會使成本與複雜度失控。
29. 參考：參與者為買方、工廠、平台與檢驗夥伴；價值交換為訂單、產能、品質與付款；收費為交易抽成與增值服務；信任機制包括工廠認證、品質追溯、評價與履約保證；冷啟動先引入既有的顧客與合作工廠，並補貼首批交易。
30. 否。
31. 是。
32. 否。
33. 是。

34. 否。

35. 是。

36. 提示：比較賣斷、保養合約與可用度保證三種合約，記錄設備商利潤、顧客成本與可用度的分布。

37. 提示：以選項為變數、規則為限制，目標為最低價格或最短交期。

38. 提示：代理人包含買方、工廠與平台，記錄交易數、品質問題與平台收入隨時間的變化。

39. 純產品、產品 + 基本服務、產品 + 進階服務、使用導向、成果導向。

40. 需求挖掘、選配、個性化。

第 33 章

網路協同製造與數位供應鏈

編著 李世淵（機器人叫獸） | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 網路協同製造的層次與參考架構；資料空間與資料主權
- 共享製造、協同設計與雲端製造；訂單與產能的最佳化媒合
- 長鞭效應、需求預測與安全庫存
- 供應鏈可視化、追溯與地緣政治韌性；雙來源與 TTR / TTS 壓力測試
- 台灣電子產業供應鏈協同的特性與案例

叫獸開講：一顆晶片停一條線

2021 年前後的晶片短缺，讓許多工廠第一次真正理解「供應鏈」這三個字的重量。我認識一家做工業控制器的台灣企業，產品九成九的零件都買得到，偏偏缺了一顆不到一百元的微控制器，整條產線停了好幾個星期。客戶的訂單在等，倉庫裡堆著其他零件，業務每天打電話給代理商，代理商也只能說「原廠排程還沒出來」。

事後檢討時，總經理問了一個問題：「我們有沒有辦法早一點知道？」答案讓人沮喪：公司只看得到自己直接往來的代理商，看不到晶片原廠的產能，更看不到晶圓代工的排程；而在短缺發生前幾個月，下游客戶因為擔心缺貨而重複下單，讓需求看起來比實際大得多，上游的產能規劃又因此更加混亂。這是典型的長鞭效應，再加上供應鏈的不透明。

後來他們做了幾件事：與關鍵客戶共享實際的出貨與庫存資料，減少需求的放大；對每一個關鍵料件評估「如果它斷了，我們能撐多久、它要多久才能恢復」；對撐不過恢復期的料件，建立第二來源或策略庫存；並且在設計階段就避免使用只有單一來源的零件。這些做法都需要資料的流通與上下游的協同——這正是網路協同製造與數位供應鏈要處理的問題。

這一章，我們從網路協同製造的內涵與架構談起；介紹共享製造、協同設計與雲端製造；說明數位供應鏈、需求預測與庫存最佳化；討論供應鏈的可視化、追溯與地緣政治下的韌性；最後以台灣電子產業的供應鏈協同作結。

（說明：本節情境由作者綜合產業訪談與公開報導改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明網路協同製造的內涵、層次與參考架構。
2. 說明共享製造、協同設計與雲端製造，並以最佳化方法媒合訂單與工廠產能。
3. 以模擬說明長鞭效應的成因，以及資訊共享如何降低需求的放大。
4. 比較常用的需求預測方法，並依預測誤差計算安全庫存。

5. 以蒙地卡羅模擬與復原時間、存活時間的壓力測試，評估供應鏈的韌性策略。
6. 說明供應鏈可視化與追溯的技術，以及台灣電子產業供應鏈協同的特性與挑戰。

核心概念

表 33-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
網路協同製造	Networked Collaborative Manufacturing	多個企業透過網路協同設計、生產與交付
共享製造	Shared Manufacturing	把閒置的製造產能開放給其他企業使用
雲端製造	Cloud Manufacturing	把製造資源與能力服務化，透過平台按需用
協同設計	Collaborative Design	多方在共同的資料與工具上同時參與設計
數位供應鏈	Digital Supply Chain	以資料與數位工具串連的供應鏈
長鞭效應	Bullwhip Effect	需求的波動沿供應鏈往上游逐級放大
協同規劃、預測與補貨	CPFR	買賣雙方共享預測並協同補貨的做法
安全庫存	Safety Stock	為吸收需求與供應的不確定而保有的庫存
供應鏈可視化	Supply Chain Visibility	看得見各層供應商的庫存、產能與運輸狀態
追溯	Traceability	追蹤產品與原料的來源與流向
復原時間	Time to Recover, TTR	供應節點中斷後恢復正常供應所需的時間
存活時間	Time to Survive, TTS	中斷時靠庫存與替代來源能維持供應的時間
雙來源	Dual Sourcing	同一料件由兩個供應來源供應
韌性	Resilience	承受衝擊並快速恢復的能力

33.1 網路協同製造的內涵與架構

33.1.1 從企業內整合到企業間協同

第 18 章介紹的縱向、橫向與端到端整合，前兩者主要在企業內部；網路協同製造則把整合延伸到企業之間：品牌商、設計公司、零組件供應商、代工廠、物流與通路，透過網路共享資訊、協同決策，共同完成產品的設計、生產與交付。它的目標是讓整個價值網路像一家企業一樣協調運作——對需求的變化反應更快、庫存更少、資源利用更好。

表 33-2 網路協同的層次

層次	協同的內容	例子	需要的基礎
資訊共享	訂單、庫存、出貨、產能	供應商入口網站、EDI	資料標準、權限
協同規劃	預測、補貨、產能規劃	CPFR、供應商管理庫存	互信、共同的指標
協同設計	規格、圖面、變更	早期供應商參與、雲端 PLM	數位主線、智財保護
協同生產	產能分配、轉單、共享產能	雲端製造、代工網路	標準化的製程與品質
協同服務與循環	售後、回收、再製造	逆向物流、產品護照 (第 34 章)	追溯與資料交換

33.1.2 參考架構

網路協同製造的架構，可以看成第 5 章參考架構在企業之間的延伸：底層是各企業的工廠與系統（第 17 章的 ERP、MES）；中間是資料交換與平台層，以標準的語意與介面交換資料（第 20 章的資產管理殼、第 23 章的資料契約）；上層是協同的應用——協同規劃、媒合、追溯與風險管理。近年歐洲的 Catena-X 等產業資料空間，強調「資料主權」：各企業保有自己的資料，依約定的規則與對象分享，而不是把資料集中到某一個平台（第 18 章）。



圖 33-1 網路協同製造的參考架構：企業、資料交換與協同應用

33.2 共享製造、協同設計與雲端製造

33.2.1 共享製造與雲端製造

共享製造把閒置的製造產能——加工機、模具、檢測設備、甚至整條產線——開放給其他企業使用；雲端製造的概念在 2010 年由北京航空航天大學李伯虎等學者提出，主張把製造資源與能力「服務化」，透過平台讓使用者按需取得，就像使用雲端運算一樣。它們的價值在於提高資源利用率，並讓小企業也能取得高端的製造能力；挑戰在於品質的一致性、交期的可靠度、智財保護，以及跨企業的責任歸屬。

33.2.2 範例：訂單與工廠的媒合

下面的程式模擬一個共享製造平台：30 張加工訂單要分配給 8 家工廠，每家最多接 5 張；只有前 3 家具備五軸加工能力；各家的費率、良率與距離不同。成本包括加工、運輸與不良的期望損失。比較「大單先派、就近派給有能力且未滿的工廠」與以指派演算法求總成本最低：

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linear_sum_assignment
# 共享製造的媒合：30 張加工訂單分配給 8 家具備不同能力的工廠（每家最多接 5 張）。比較「就近派單」
與「以總成本最佳化」
rng = np.random.default_rng(1)
F, O = 8, 30
fx = rng.uniform(0, 100, (F, 2)); ox = rng.uniform(0, 100, (O, 2)) # 工廠與訂單的位置 (km)
cap_5axis = np.arange(F) < 3; need_5axis = rng.random(0) < 0.3 # 是否具備五軸加工能力（前 3 家）／訂單是否需要
rate = rng.uniform(800, 1400, F); quality = rng.uniform(0.92, 0.995, F) # 每小時費率、良率
```

```

hours = rng.uniform(5, 30, 0); cap = 5
dist = np.linalg.norm(ox[:, None] - fx[None], axis=2)
cost = hours[:, None] * rate[None] + 30 * dist + hours[:, None] * rate[None] * (1 -
quality[None]) * 3 # 加工+運輸+不良的期望成本
cost[need_5axis[:, None] & ~cap_5axis[None]] = 1e9 # 能力不符
C = np.repeat(cost, cap, axis=1) # 每家工廠複製 cap 個
「名額」，轉成指派問題
def greedy():
    load = np.zeros(F, int); total = 0
    for o in np.argsort(-hours): # 大單先派，各派給最
近、有能力且未滿的工廠
        f = min((f for f in range(F) if load[f] < cap and cost[o, f] < 1e9), key=lambda
f: dist[o, f]); load[f] += 1; total += cost[o, f]
    return total
r, c = linear_sum_assignment(C); opt = C[r, c].sum()
print(f"具五軸能力的工廠 {cap_5axis.sum()} 家，需五軸的訂單 {need_5axis.sum()} 張")
print(f"就近派單：總成本 {greedy():.0f} 元；最佳化媒合：{opt:,.0f} 元（降低 {1 - opt /
greedy():.1%}）")
load = np.bincount(c // cap, minlength=F); print("最佳化後各工廠接單數：", load.tolist())

```

執行結果：需要五軸的訂單有 8 張。就近派單的總成本約 645,006 元；最佳化媒合約 587,629

元，降低約 8.9%。最佳化後有 2 家工廠沒有接到訂單——它們可能費率較高或良率較低。

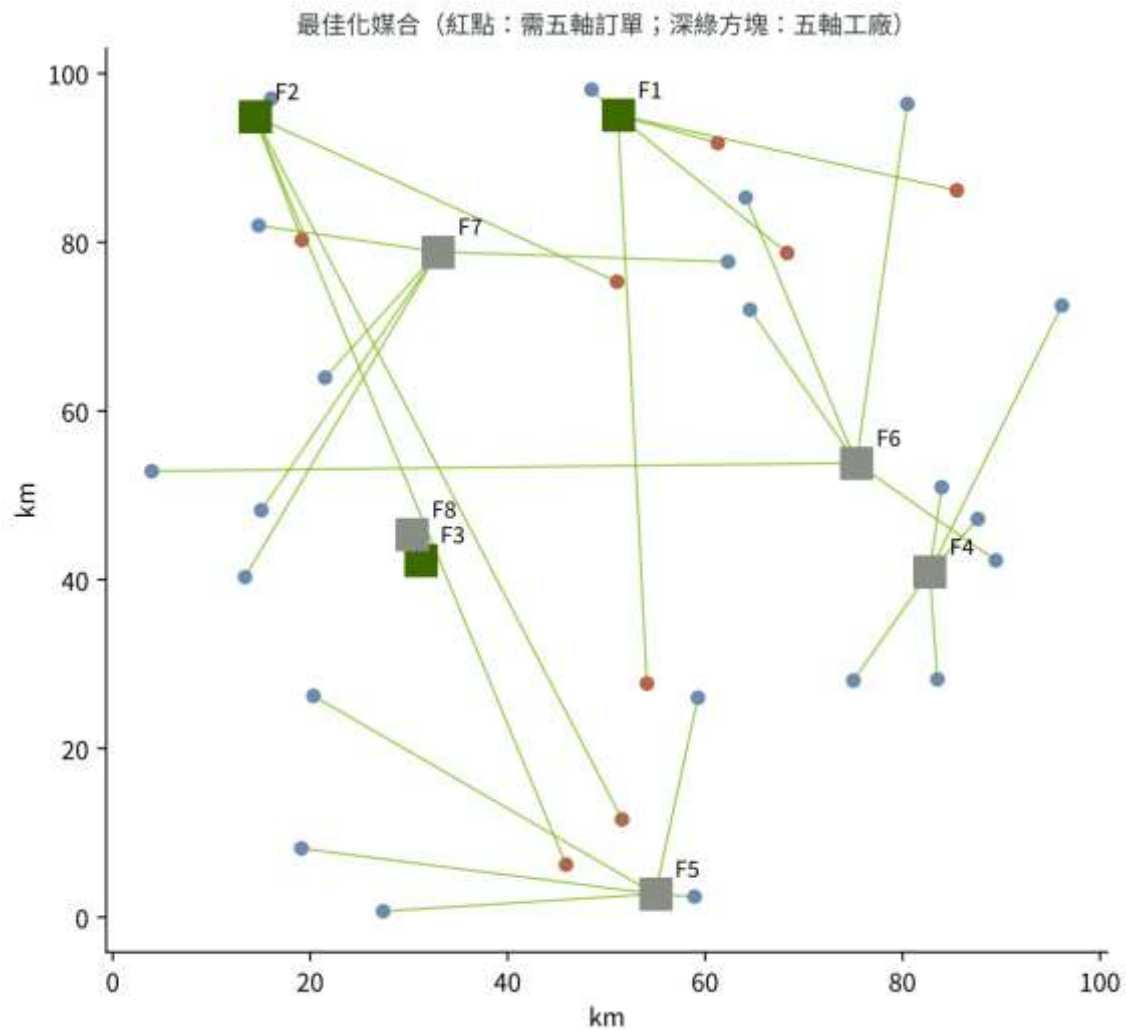


圖 33-2 訂單與工廠的媒合：就近派單與最佳化

最佳化讓整體成本最低，卻也帶來平台治理的問題：總是接不到單的工廠會離開平台，長期而言反而減少了產能的多樣性與韌性（第 32 章的網路效應）。實務上的媒合常加入公平性、長期合作關係與品質評價等考量，並讓工廠能以報價參與。

33.2.3 協同設計

協同設計讓品牌商、設計公司與供應商在同一份資料上合作：早期供應商參與讓製造的限制在設計初期就被考慮；雲端的 PLM 與 CAD（第 12、13 章）讓多方同時存取最新的設計；數位主線（第 20 章）確保工程變更能同步到所有相關的夥伴。協同設計最大的挑戰是智財與資料保護：如何讓供應商看到足夠的資訊來完成工作，又不洩漏核心的設計？常見的做法包括依角色與專案的存取控制、只分享必要的介面與幾何、浮水印與存取紀錄。

33.3 數位供應鏈、需求預測與庫存最佳化

33.3.1 長鞭效應

長鞭效應指的是：終端需求的小幅波動，沿著供應鏈往上游逐級放大。MIT 在 1960 年代以 Forrester 的系統動態學為基礎發展的「啤酒遊戲」讓這個現象廣為人知，1997 年 Lee、Padmanabhan 與 Whang 歸納出它的主要成因：各層依自己看到的訂單預測需求、批量訂購、價格波動，以及短缺時的搶貨與重複下單。

下面的程式模擬一條四層的供應鏈（零售、經銷、組裝廠、零件廠），每層補貨前置時間 2 期，以指數平滑預測需求並補貨到目標水準。比較「各層依自己收到的訂單預測」與「各層共享終端銷售資料（POS）來預測」：

```
import numpy as np
# 長鞭效應：零售、經銷、組裝廠、零件廠四層供應鏈，每層依「自己看到的訂單」預測並以訂購至目標水準補貨。比較各自預測與共享終端銷售資料（POS）
rng = np.random.default_rng(2)
T, L = 200, 2                                     # 期數、每層補貨前置時間
demand = 100 + rng.normal(0, 10, T); demand[100:] += 20      # 終端需求：第 100 期起上升 20%
def chain(share, alpha=0.3, z=1.65):
    orders = [demand]; inv_var = []
    for lvl in range(4):
        d_in = orders[-1]                             # 每層收到下游的訂單
        f_src = demand if share else d_in              # 共享 POS 時，各層以終端需求預測
        f, out, s_err = f_src[0], [], 10.0
        for t in range(T):
            prev_f = f; f = alpha * f_src[t] + (1 - alpha) * f      # 指數平滑預測
            target = (L + 1) * f + z * s_err * np.sqrt(L + 1)        # 訂購至目標水準
            prev_target = (L + 1) * prev_f + z * s_err * np.sqrt(L + 1)
            out.append(max(0.0, d_in[t] + target - prev_target))    # 補上本期的需求，再加上目標水準的變動
        orders.append(np.array(out))
    return [np.std(o[20:100]) for o in orders]
names = ["終端需求", "零售→經銷", "經銷→組裝廠", "組裝廠→零件廠", "零件廠→原料"]
for share in (False, True):
    s = chain(share); print(("共享 POS：" if share else "各自預測：" ) + ", ".join(f"{n}{v:.1f}" for n, v in zip(names, s)))
    print(f" 最上游訂單波動為終端需求的 {s[-1] / s[0]:.1f} 倍")
```

執行結果：終端需求的標準差約 9.7；各自預測時，訂單的波動逐層放大到 19.1、38.2、72.2，最上游達 123.3，約為終端需求的 12.7 倍；共享 POS 後，各層依序為 19.1、28.7、38.4、48.0，最上游約 5.0 倍。

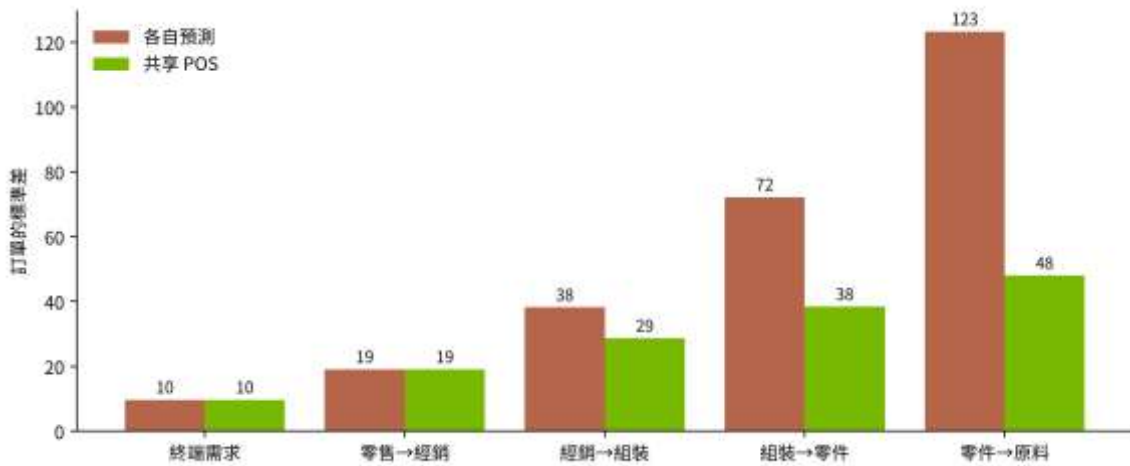


圖 33-3 長鞭效應：各層訂單的波動與資訊共享的效果

共享資訊大幅降低了放大，但沒有完全消除——因為每一層仍然依「預測的變動」調整目標庫存，前置時間越長、反應越積極，放大越明顯。進一步的做法包括縮短前置時間、降低批量、由供應商管理庫存，以及第 1 層（零售→經銷）的訂購政策本身也要平滑。協同規劃、預測與補貨（CPFR）就是把這些做法制度化的框架。

33.3.2 需求預測

需求預測的方法從簡單的移動平均、指數平滑，到考慮趨勢與季節性的 Holt-Winters 法、ARIMA 等時間序列模型，再到結合促銷、價格、天氣等外部因素的機器學習模型（第 22 章）。選擇方法時要注意：預測要看「前置時間之後」的需求，而不是下一期；預測的誤差比預測值本身更重要，因為它決定了安全庫存。

下面的程式模擬 3 年的週需求，有成長趨勢與明顯的季節性；補貨前置時間 4 週，因此要預測 4 週後的需求。以第 3 年評估三種方法的平均絕對百分比誤差（MAPE）、平均偏差，並以預測誤差估計 95% 服務水準的安全庫存（簡化的公式）：

```
import numpy as np
# 需求預測與庫存：3 年的週需求（有趨勢與季節性），補貨前置時間 4 週，因此需要「4 週後」的預測。比較移動平均、指數平滑與 Holt-Winters，並依預測誤差計算安全庫存
rng = np.random.default_rng(3)
W, h = 156, 4; t = np.arange(W)
y = 500 + 1.5 * t + 120 * np.sin(2 * np.pi * t / 52) + rng.normal(0, 25, W)
def ma(y, k=8): return np.array([np.nan] * (k + h - 1) + [y[i-k-h+1:i-h+1].mean() for i
in range(k + h - 1, len(y))]) # 以 h 週前可得的資料預測
def ses(y, a=0.3):
    l1, f = y[0], [np.nan] * h
    for i in range(len(y) - h): l1 = a * y[i] + (1 - a) * l1; f.append(l1)
    return np.array(f)
```

```
def holt_winters(y, m=52, a=0.3, b=0.05, g=0.3):
    L, T = y[:m].mean(), (y[m:2*m].mean() - y[:m].mean()) / m; S = list(y[:m] - L); f = [np.nan] * (m + h)
    for i in range(m, len(y)):
        Lp = L; L = a * (y[i] - S[i - m]) + (1 - a) * (L + T); T = b * (L - Lp) + (1 - b) * T; S.append(g * (y[i] - L) + (1 - g) * S[i - m])
        f.append(L + h * T + S[i - m + h]) # 在第 i 週預測第 i+h 週
    return np.array(f[:len(y)])
test = slice(104, None) # 以第 3 年評估
for name, f in [("8 週移動平均", ma(y)), ("指數平滑", ses(y)), ("Holt-Winters (趨勢+季節)", holt_winters(y))]:
    e = y[test] - f[test]; mape = np.mean(np.abs(e) / y[test]); ss = 1.65 * e.std() * np.sqrt(h)
    print(f"{name}: MAPE {mape:.1%}, 平均偏差 {e.mean():+.0f}, 95% 服務水準的安全庫存約 {ss:.0f} 件")
```

執行結果：8 週移動平均的 MAPE 約 9.7%、平均偏差約 +10（預測偏低，需求比預測多），安全庫存約 257 件；指數平滑約 8.3%、+8、220 件；Holt-Winters 約 5.5%、-2、167 件。

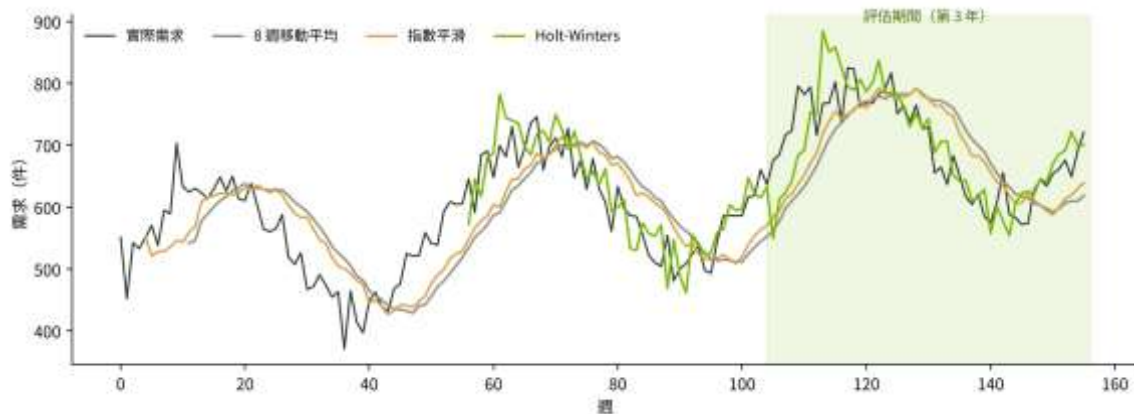


圖 33-4 三種方法的 4 週前預測與實際需求

移動平均與指數平滑都「落後」於趨勢與季節的變化：需求上升時預測偏低、下降時偏高，誤差因此較大；考慮趨勢與季節的方法，讓安全庫存減少了約三分之一。更好的預測直接轉化為更少的庫存——這是數位供應鏈最直接的效益之一。

33.3.3 庫存最佳化

表 33-3 常見的庫存政策

政策	做法	適用情境
定量訂購 (s, Q)	庫存低於 s 時訂購固定數量 Q	需求穩定、訂購成本明顯
定期訂購 (R, S)	每隔 R 期補貨到目標水準 S	定期採購、多品項合併訂購
報童模型	一次性決定訂購量，權衡缺貨與過剩	季節性、短生命週期產品

政策	做法	適用情境
多層級庫存最佳化	在供應鏈各層之間配置安全庫存	多層的配銷與製造網路
供應商管理庫存	由供應商依共享資料決定補貨	長期合作、資料共享

安全庫存的配置不只是「每一層各放一些」：在多層級的網路中，把安全庫存放在共用的上游（風險分攤），或放在接近顧客、反應時間最短的地方，效果差異很大。數位供應鏈讓這些決策可以根據即時的資料與模擬（第 21 章）不斷調整。

33.4 供應鏈可視化、追溯與地緣政治韌性

33.4.1 可視化與追溯

多數企業只看得到第一層的供應商。可視化要往更上游延伸：第二、三層供應商的位置、產能與風險；在途的運輸狀態；各節點的庫存。技術上包括供應商入口網站與資料交換、物聯網追蹤（溫度、位置）、GS1 的 EPCIS 等事件追溯標準（2022 年發布 2.0 版），以及第 17 章的批次族譜與第 20 章的數位主線。法規也在推動追溯：例如歐盟《電池法規》要求電動車與工業電池自 2027 年 2 月起具備數位「電池護照」、歐盟的企業永續盡職調查指令（其適用範圍在 2025 年後的簡化方案中已被縮小），以及各國對衝突礦產與強迫勞動的規範（第 34、36 章）。

33.4.2 地緣政治與供應鏈韌性

近年的疫情、地緣政治衝突、出口管制與天災，讓企業重新思考效率與韌性的平衡：過去追求最低成本的單一來源與全球分工，在衝擊發生時可能導致長時間的停線。常見的韌性策略包括：多來源與多地區生產（「中國加一」、近岸與友岸外包）、策略性的安全庫存、設計階段的料件標準化與可替代性、以及供應鏈的情境規劃與壓力測試。這些策略都有成本，需要依風險與影響做取捨。

33.4.3 範例：單一來源、安全庫存與雙來源

下面的程式模擬一顆關鍵晶片 5 年的供應：地區 A 平均每 5 年發生 0.6 次重大中斷，每次 4~26 週；地區 B 的風險較低。比較三種策略：只向地區 A 採購；只向 A 採購但保有 8 週的安全庫存；以 70/30 的比例雙來源採購（第二來源價格高 8%，中斷時另一邊可提升產量）。成本包括缺貨的毛利

損失、庫存的持有成本與第二來源的價差：

```
import numpy as np
# 供應韌性：關鍵晶片若只由單一地區供應，一旦中斷（地緣政治、天災）就停線。以 5 年的蒙地卡羅模擬比較：單一來源、單一來源+8 週安全庫存、雙來源（第二來源成本高 8%）
rng = np.random.default_rng(4)
Wk, N = 260, 5000 # 5 年（週）、模擬次數
demand, price, margin_loss = 10000, 50.0, 120.0 # 每週需求（顆）、單價、每
缺 1 顆的毛利損失
def scenario(policy):
    cost, lost = np.zeros(N), np.zeros(N)
    for n in range(N):
        out_a = np.zeros(Wk, bool); out_b = np.zeros(Wk, bool)
        for _ in range(rng.poisson(0.6)): # 地區 A 每 5 年平均 0.6
            次重大中斷，持續 4~26 週
            s = rng.integers(0, Wk); out_a[s:s + rng.integers(4, 27)] = True
        for _ in range(rng.poisson(0.3)): # 地區 B 風險較低
            s = rng.integers(0, Wk); out_b[s:s + rng.integers(4, 15)] = True
        buf = 8 * demand if policy == "安全庫存" else 0; short = 0
        for w in range(Wk):
            if policy == "雙來源": # 平時 70/30 分配；一邊
                中斷時另一邊最多可提升到 80% 需求
                supply = (0 if out_a[w] else 0.7) + (0 if out_b[w] else 0.3)
                if out_a[w] and not out_b[w]: supply = 0.8
                if out_b[w] and not out_a[w]: supply = 1.0
                supply *= demand
            else: supply = 0 if out_a[w] else demand + (demand if policy == "安全庫存" and
                buf < 8 * demand else 0)
            avail = supply + buf; use = min(avail, demand); short += demand - use
            buf = min(avail - use, 8 * demand) if policy == "安全庫存" else 0
            extra = (0.08 * price * 0.3 * demand * Wk if policy == "雙來源" else 0) + (8 *
                demand * price * 0.2 * Wk / 52 if policy == "安全庫存" else 0) # 第二來源價差、庫存持有成本
                （年 20%）
            cost[n] = extra + short * margin_loss; lost[n] = short / (demand * Wk)
    return cost, lost
for p in ("單一來源", "安全庫存", "雙來源"):
    c, l = scenario(p)
    print(f"{p}: 5 年期望總成本 {c.mean() / 1e6:.1f} 百萬元，最差 5% 情境 {np.percentile(c,
        95) / 1e6:.1f} 百萬元，平均缺貨比例 {l.mean():.2%}")
```

執行結果：單一來源的 5 年期望總成本約 1,040 萬元，最差 5% 的情境約 3,960 萬元，平均缺貨比例約 3.33%；加上 8 週安全庫存，期望約 900 萬元、最差約 2,560 萬元、缺貨約 1.61%；雙來源期望約 530 萬元、最差約 1,180 萬元、缺貨約 0.70%。

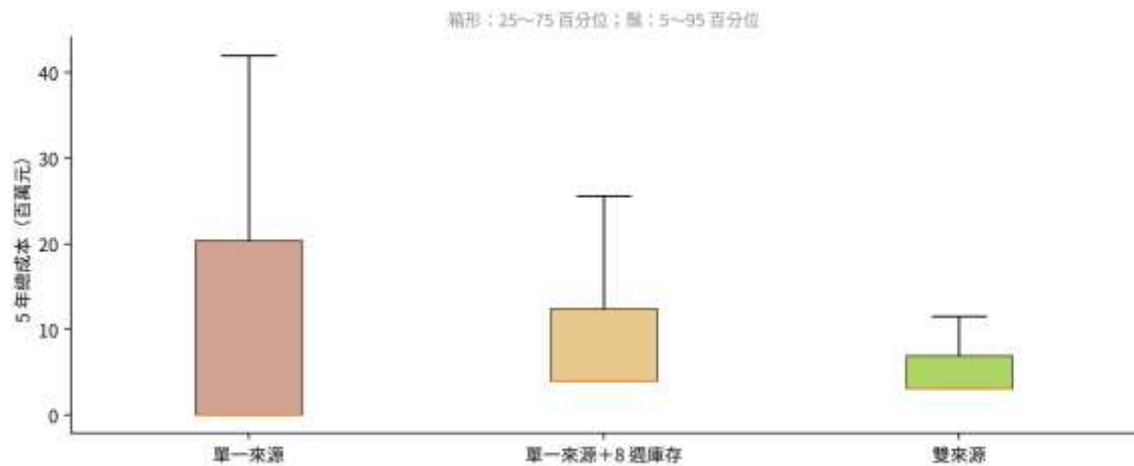


圖 33-5 三種採購策略的成本分布

在這組假設下，雙來源的期望成本與尾端風險都最低；安全庫存能撐過短期的中斷，卻撐不過長達數月的中斷。但結論高度依賴假設：若第二來源的價差更大、中斷的機率更低，或料件的缺貨損失較小，單一來源加上庫存可能更划算。重要的不是記住哪一種策略最好，而是以資料與模擬，把「機率低但影響大」的風險納入決策，並特別注意最差情境，而不只是平均值。

33.4.4 範例：復原時間與存活時間

2014 年 Simchi-Levi 等人提出以「復原時間」(TTR) 與「存活時間」(TTS) 評估供應鏈風險：TTR 是某個節點中斷後恢復供應所需的時間；TTS 是在該節點中斷時，靠庫存與替代來源能維持供應的時間。若 TTS 小於 TTR，該節點中斷就會造成停線。下面的程式對一個電子產品供應鏈的 8 個節點做這樣的壓力測試：

```
import numpy as np
# 供應鏈壓力測試：對每個供應節點計算「復原時間」(TTR，節點中斷後恢復供應所需的週數)與「存活時間」(TTS，靠庫存與替代來源能撐多久)。TTS < TTR 的節點就是會造成停線的風險點
nodes = { # 名稱：(TTR 週，現有庫存週數，替代來源可補足的比例，每週影響的營收 百萬元)
    "晶圓代工 (先進製程)": (20, 6, 0.0, 120), "記憶體": (8, 4, 0.6, 60), "PCB 基板": (10, 3, 0.3, 45),
    "被動元件": (4, 6, 0.8, 20), "電源模組": (6, 2, 0.5, 30), "機構件 (鋁殼)": (5, 2, 0.7, 25),
    "組裝廠 (單一廠區)": (12, 1, 0.2, 150), "物流 (海運航線)": (3, 2, 0.5, 35)}
def tts(inv, alt): # 庫存撐 inv 週；替代來源
    # 補足比例 alt 時，庫存的消耗速度變為 (1 - alt)
    return np.inf if alt >= 1 else inv / (1 - alt)
rows = []
for n, (ttr, inv, alt, rev) in nodes.items():
    s = tts(inv, alt); gap = max(0, ttr - s); rows.append((gap * rev * (1 - alt), n, ttr, s, gap))
for loss, n, ttr, s, gap in sorted(rows, reverse=True):
    print(f"{n}: TTR {ttr} 週，TTS {s:.1f} 週，{'缺口 ' + format(gap, '.1f') + ' 週，潛在營'
    收損失約 ' + format(loss, ',.0f') + ' 百萬元' if gap > 0 else '可撐過復原期'})
```

執行結果：先進製程的晶圓代工 TTR 20 週、TTS 6 週，缺口 14 週，潛在營收損失約 1,680 百萬元；單一廠區的組裝廠 TTR 12 週、TTS 約 1.2 週，缺口約 10.8 週，損失約 1,290 百萬元；PCB 基板與電源模組也有缺口；記憶體、被動元件、海運與機構件則能撐過復原期。

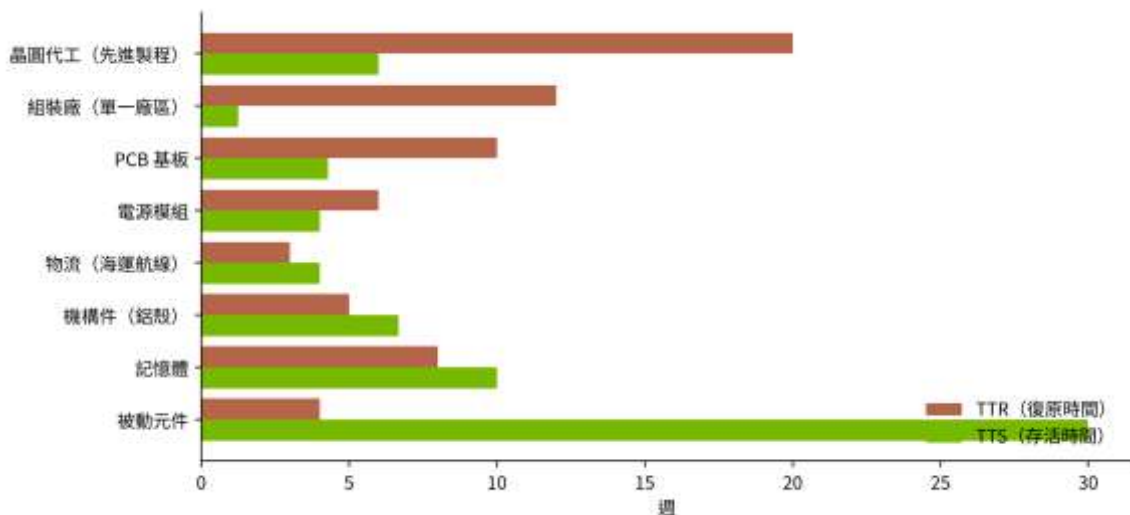


圖 33-6 各供應節點的復原時間與存活時間

這個方法的價值在於：它不需要估計中斷的機率——那往往很難估——而是直接問「如果它斷了，會怎樣」，找出影響最大的節點。值得注意的是，風險最高的節點不一定是採購金額最大的料件，而是替代性低、復原慢、又會讓整條產品線停擺的環節。對這些節點，企業可以增加庫存、開發第二來源、分散廠區，或與供應商共同擬定業務持續計畫。

表 33-4 韌性策略的比較

策略	提升的能力	成本	適合的料件
策略安全庫存	延長 TTS	持有成本、呆滯風險	體積小、價值中等、保存期長
雙來源或多來源	延長 TTS、縮短實際的停線時間	價差、認證與管理成本	關鍵、需求量大
多地區生產	降低單一地區風險	規模經濟損失、投資	戰略性產品
設計可替代性	增加替代來源	設計與驗證成本	新產品設計階段
供應商協同與可視化	提早預警、縮短反應時間	系統與溝通成本	所有關鍵供應商

33.5 台灣電子產業供應鏈協同案例

33.5.1 台灣電子產業供應鏈的特性

台灣的電子產業在全球供應鏈中扮演關鍵的角色：晶圓代工、封裝測試、IC 設計、印刷電路板、被動元件，以及電子代工服務與伺服器組裝。它的特色是高度專業分工與產業聚落——從新竹、台中到台南的科學園區，上下游企業在短距離內緊密合作；同時也是全球品牌商的供應者，必須與遍布世界的顧客協同。

表 33-5 台灣電子產業供應鏈協同的特性

特性	說明	協同的重點
專業分工	設計、製造、封測、組裝由不同企業承擔	設計與製造的資料交換、良率回饋
產業聚落	上下游在地理上集中，反應快速	在地協同與快速打樣
品牌客戶導向	為全球品牌代工，需配合其系統與規範	客戶的入口網站、EDI、稽核
需求波動大	消費性電子的季節與產品週期明顯	協同預測、彈性產能
地緣政治敏感	出口管制、關稅與區域風險	多地區布局、合規與追溯

33.5.2 晶圓代工與客戶的協同

依公開資料，晶圓代工業者以線上服務平台讓客戶即時查詢在製品的進度、良率與出貨資訊，並提供設計套件與 IP 的生態系，讓 IC 設計公司在設計階段就能依製程的限制設計（第 17 章的虛擬晶圓廠）。這種「製造即服務」的協同模式，讓上千家設計公司能共享先進的製造能力，是第 32 章平台與第 33 章網路協同的結合。

33.5.3 電子代工的多地區布局

近年在地緣政治與關稅的影響下，依公開報導，台灣的電子代工與伺服器組裝業者擴大在東南亞、墨西哥與美國等地的生產據點，以「多地區、多據點」降低單一地區的風險，並貼近顧客的市場。多地區布局帶來新的協同挑戰：各廠的製程與品質要一致、主資料與系統要同步、供應商要跟著布局、人才與管理要在地化。數位化的工廠系統與數位主線，是複製產線與跨廠協同的基礎（第 17、20 章）。

33.5.4 從晶片短缺學到的教訓

2020 至 2022 年的晶片短缺，讓汽車與工業設備業者體認到長鞭效應與供應鏈不透明的代價。依公開報導，部分車廠與一級供應商後來改變做法：與晶片供應商簽訂較長期的產能協議、增加關鍵晶片的庫存、在設計時減少對單一型號晶片的依賴，並建立更上游的供應鏈可視化。這些做法回應了本章的三個主題：資訊共享以降低長鞭效應、可視化以提早預警、以 TTR / TTS 的思維為關鍵節點建立韌性。

案例

案例 33-1 教學情境：一顆晶片停一條線

這是本章開頭的情境。一顆不到一百元的微控制器缺貨，讓整條產線停擺數週。企業事後與客戶共享實際需求、對關鍵料件做 TTR / TTS 分析、建立第二來源與策略庫存，並在設計階段避免單一來源。

啟示：供應鏈的風險常藏在最不起眼、卻無法替代的料件中。

案例 33-2 產業：產業資料空間

依公開資料，歐洲汽車業的 Catena-X 以資料空間的方式，讓車廠與各層供應商在保有資料主權的前提下交換資料，用於追溯、碳足跡計算、品質與需求協同。參與者依約定的規則分享資料，而非集中到單一平台。

啟示：跨企業協同的關鍵是信任與資料主權，標準的語意與介面是基礎。

案例 33-3 產業：協同規劃、預測與補貨

零售與消費品業者以協同規劃、預測與補貨（CPFR），與供應商共享銷售點資料與促銷計畫，共同制定預測與補貨計畫。導入後常見的效益是降低缺貨與庫存，但前提是雙方對預測的責任與例外處理有清楚的約定。

啟示：資訊共享要搭配流程與責任，才能真正降低長鞭效應。

案例 33-4 產業：共享製造平台

依公開報導，部分數位製造平台媒合訂單與加工廠的產能，提供線上報價、製造性分析與品質管理。平台的挑戰在於確保不同工廠的品質一致，並平衡價格、交期與工廠的長期合作關係。

啟示：共享製造的價值取決於品質與信任的管理，而不只是媒合演算法。

案例 33-5 台灣情境：科學園區的產業聚落

台灣的科學園區聚集了晶圓、封測、設備與材料的上下游企業，近距離的合作讓問題能快速解決、新產品能快速打樣。但聚落也意味著風險的集中：地震、缺水或停電可能同時影響多家企業。企業因此在聚落的效率與地理分散的韌性之間尋找平衡。

啟示：聚落是競爭力，也是需要管理的集中風險。

案例 33-6 教學情境：啤酒遊戲

在課堂上進行啤酒遊戲，四組同學分別扮演零售、批發、配銷與工廠，只能看到下游的訂單。即使終端需求只在某一週小幅增加，上游的訂單仍劇烈波動，最後各層都堆了大量庫存。第二回合允許共享終端需求，波動明顯減少。

啟示：長鞭效應來自結構與資訊，而不是個人的錯誤。

實作活動

活動 33-1 訂單媒合

以 33.2 節的程式，加入「每家工廠至少接 2 張訂單」的公平性限制，比較總成本的增加，並討論平台應如何在效率與公平之間取捨。

活動 33-2 長鞭效應

以 33.3 節的程式，改變前置時間、平滑係數與安全係數，觀察長鞭效應的變化；再加入「批量訂購」（每次至少訂 300 件），觀察放大的程度。

活動 33-3 需求預測

以公開的零售或產品銷售資料，比較移動平均、指數平滑、Holt-Winters 與一個機器學習模型在不同前置時間下的預測誤差與所需的安全庫存。

活動 33-4 採購策略

以 33.4 節的程式，改變中斷的機率、持續時間、第二來源的價差與缺貨損失，找出單一來源、安全庫存與雙來源各自最划算的條件。

活動 33-5 TTR / TTS 壓力測試

選一個你熟悉的產品（例如手機、自行車、筆電），列出 8~10 個關鍵供應節點，估計 TTR、庫存與替代來源，找出風險最高的節點並提出改善方案。

活動 33-6 供應鏈協同提案

為一家台灣的電子零組件廠設計與一家國際品牌客戶的協同方案：共享哪些資料、預測與補貨的流程、資料的權限與保密、異常的通報與處理，以及衡量成效的指標。

延伸閱讀

- Hau L. Lee、V. Padmanabhan 與 Seungjin Whang，〈The Bullwhip Effect in Supply Chains〉，Sloan Management Review，1997。
- David Simchi-Levi、William Schmidt 與 Yehua Wei，〈From Superstorms to Factory Fires: Managing Unpredictable Supply-Chain Disruptions〉，Harvard Business Review，2014。
- Sunil Chopra，Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation（Pearson）：供應鏈管理的標準教材。

- Rob J. Hyndman 與 George Athanasopoulos · Forecasting: Principles and Practice (線上開放教材) : 需求預測的方法與實作。
- Yossi Sheffi · The Resilient Enterprise (MIT Press · 2005) : 企業韌性與供應鏈風險管理。

表 33-6 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
網路協同	與夥伴分享哪些資料？資料主權如何保障？	第 35、36 章
共享與雲端製造	品質與信任如何管理？平台如何兼顧公平？	第 32 章
長鞭效應	各層看到的是終端需求還是下游訂單？	第 27 章
需求預測	預測的是前置時間後的需求嗎？誤差多大？	第 22、23 章
庫存最佳化	安全庫存放在哪一層最有效？	第 21、27 章
可視化與追溯	看得到第二、三層供應商嗎？	第 17、20、34 章
韌性	哪些節點 $TTS < TTR$ ？策略的成本與最差情境如何？	第 34、37 章

章末小結

- 網路協同製造把整合延伸到企業之間，涵蓋資訊共享、協同規劃、協同設計、協同生產與協同服務；資料空間強調在保有資料主權下的分享。
- 共享製造與雲端製造提高資源利用率，挑戰在於品質、交期、智財與責任。範例中最佳化媒合比就近派單降低約 8.9% 的成本，但也有工廠接不到單，平台需兼顧效率與公平。
- 長鞭效應使需求波動往上游放大：範例中最上游的波動約為終端需求的 12.7 倍，共享 POS 後降到約 5.0 倍。需求預測要看前置時間之後的需求：考慮趨勢與季節的 Holt-Winters 法 MAPE 約 5.5%，所需的安全庫存比移動平均少約三分之一。
- 供應鏈可視化與追溯要往上游延伸，並受法規推動。韌性策略需權衡成本與風險：範例中雙來源的 5 年期望成本約 530 萬元、最差 5% 情境約 1,180 萬元，皆低於單一來源；TTR / TTS 壓力測試找出晶圓代工與單一廠區的組裝廠為最高風險節點。

- 台灣電子產業以專業分工、產業聚落與品牌客戶導向為特色，晶圓代工的線上協同與電子代工的多地區布局，是網路協同與韌性的實例；晶片短缺的教訓說明了資訊共享、可視化與韌性設計的重要。

習題

一、選擇題

1. 需求的波動沿供應鏈往上游逐級放大，稱為？（A）長鞭效應 （B）網路效應 （C）規模經濟 （D）學習曲線
2. 把製造資源與能力服務化、透過平台按需使用，稱為？（A）雲端製造 （B）精實生產 （C）大量生產 （D）垂直整合
3. 買賣雙方共享預測並協同補貨的框架是？（A）CPFR （B）MRP （C）SPC （D）OEE
4. 考慮趨勢與季節性的指數平滑預測方法是？（A）Holt-Winters （B）移動平均 （C）單純指數平滑 （D）天真預測
5. 節點中斷後恢復供應所需的時間是？（A）TTR （B）TTS （C）MTBF （D）OEE
6. 中斷時靠庫存與替代來源能維持供應的時間是？（A）TTS （B）TTR （C）MTTR （D）前置時間
7. 在保有資料主權下跨企業交換資料的架構稱為？（A）資料空間 （B）資料湖 （C）資料倉儲 （D）資料市集
8. 一次性決定訂購量、權衡缺貨與過剩的模型是？（A）報童模型 （B）EOQ （C）MRP （D）Little 定律
9. 事件追溯常用的 GS1 標準是？（A）EPCIS （B）OPC UA （C）MQTT （D）ISA-95
10. 同一料件由兩個供應來源供應稱為？（A）雙來源 （B）單一來源 （C）外包 （D）自製

二、簡答題

11. 說明網路協同製造的五個層次。

12. 共享製造平台在媒合時，除了成本還應考慮哪些因素？
13. 說明長鞭效應的成因與對策。
14. 為什麼需求預測要看前置時間之後的需求？
15. 預測誤差與安全庫存有什麼關係？
16. 說明 TTR 與 TTS 的意義，以及壓力測試的優點。
17. 比較策略安全庫存與雙來源的優缺點。
18. 台灣電子產業供應鏈協同有哪些特性與挑戰？

三、計算題

19. 終端需求的標準差 9.7，最上游訂單的標準差 123.3，放大幾倍？
20. 某預測誤差的標準差為 50 件，前置時間 4 週，以 $z = 1.65$ 計算安全庫存（誤差標準差乘以前置時間的平方根）。
21. 某料件的 TTR 為 12 週，庫存 3 週，替代來源可補足 50%，TTS 為多少？是否有缺口？
22. 接上題，若每週影響營收 80 百萬元，缺口期間只有替代來源的 50% 供應，潛在營收損失約多少？
23. 第二來源價格高 8%，每週採購 3,000 顆、單價 50 元，5 年（260 週）的價差成本為多少？
24. 8 週安全庫存，每週 10,000 顆、單價 50 元、年持有成本率 20%，每年的持有成本為多少？
25. 就近派單總成本 645,006 元，最佳化後 587,629 元，降低多少百分比？
26. 某產品實際需求 520、540、500，預測 500、500、520，求 MAPE。

四、申論與設計題

27. 為一家伺服器組裝廠設計與上游關鍵零件供應商的協同方案，說明資料共享、預測與補貨、可視化、風險預警與韌性策略。
28. 評論以下說法：「供應鏈只要追求最低成本就好，韌性是額外的負擔。」
29. 為一個區域性的共享製造平台設計媒合規則、品質管理、智財保護與公平機制。

五、是非題

- 30. 共享終端銷售資料可以降低長鞭效應。
- 31. 移動平均法能很好地追蹤有明顯趨勢的需求。
- 32. 若 TTS 大於 TTR，該節點中斷時不會造成停線。
- 33. 雙來源在任何情況下都比單一來源划算。
- 34. 供應鏈的最高風險節點一定是採購金額最大的料件。
- 35. 產業聚落提升效率，也可能集中風險。

六、進階挑戰題

- 36. 建立一個多層級的供應鏈離散事件模擬，包含需求預測、補貨、前置時間的變異與中斷事件，比較不同的資訊共享與庫存配置策略。
- 37. 以公開的供應鏈資料或自行建構的網路，實作 TTR / TTS 壓力測試的最佳化版本：在預算限制下，選擇增加庫存、雙來源或分散廠區的組合，使最大損失最小。
- 38. 以一個開放的時間序列資料集，比較統計方法與機器學習（例如梯度提升樹）的需求預測，並分析外部變數（促銷、價格、節日）的貢獻。

七、補充題

- 39. 列出表 33-2 網路協同的五個層次。
- 40. 列出表 33-4 的五種韌性策略。

提示與參考解答

- 1. A。
- 2. A。
- 3. A。
- 4. A。
- 5. A。

6. A。

7. A。

8. A。

9. A。

10. A。

11. 參考：資訊共享、協同規劃、協同設計、協同生產、協同服務與循環。

12. 參考：能力與品質、交期與產能、距離與運輸、長期合作關係、公平性與平台生態、智財保護。

13. 參考：成因包括各層依下游訂單預測、批量訂購、價格波動、短缺時的搶貨。對策：共享終端需求、縮短前置時間、降低批量、穩定價格、依實際需求分配短缺的產能、供應商管理庫存。

14. 參考：補貨要經過前置時間才會到貨，決策影響的是前置時間之後的庫存，因此需要預測那時的需求與誤差。

15. 參考：安全庫存用來吸收預測誤差，誤差的標準差越大，所需的安全庫存越多；更好的預測直接減少庫存。

16. 參考：TTR 是節點恢復所需時間，TTS 是能維持供應的時間； $TTS < TTR$ 表示會停線。壓力測試不需估計中斷機率，直接找出影響最大的節點。

17. 參考：安全庫存簡單、能撐短期中斷，但有持有成本與呆滯風險，撐不過長期中斷；雙來源能應付長期中斷，但有價差、認證與管理成本。

18. 參考：專業分工、產業聚落、品牌客戶導向、需求波動大、地緣政治敏感。挑戰包括多地區布局的一致性、資料交換與保密、集中風險與合規。

19. $123.3 \div 9.7 \approx 12.7$ 倍。

20. $1.65 \times 50 \times \sqrt{4} = 165$ 件。

21. $TTS = 3 \div (1 - 0.5) = 6$ 週，小於 TTR 12 週，缺口 6 週。

22. $6 \times 80 \times (1 - 0.5) = 240$ 百萬元。

23. $0.08 \times 50 \times 3,000 \times 260 = 3,120,000$ 元。

24. $8 \times 10,000 \times 50 \times 20\% = 800,000$ 元。

25. $(645,006 - 587,629) \div 645,006 \approx 8.9\%$ 。

26. $(20/520 + 40/540 + 20/500) \div 3 \approx (3.85\% + 7.41\% + 4.00\%) \div 3 \approx 5.1\%$ 。

27. 參考：共享終端需求、預測與庫存；以 CPFR 協同預測與補貨；建立第二層供應商的可視化；對關鍵零件做 TTR / TTS 分析，配置策略庫存與第二來源；約定資料權限、保密與異常通報。

28. 參考：不同意。最低成本的供應鏈在中斷時可能造成遠大於節省的損失；韌性是對尾端風險的保險，應依風險與影響決定投入的程度。

29. 參考：依能力、品質、交期與成本媒合，並設定接單的公平性規則；建立工廠認證、首件檢驗與品質追溯；以分級存取與只分享必要資料保護智財；以評價與長期合作機制建立信任。

30. 是。

31. 否。

32. 是。

33. 否。

34. 否。

35. 是。

36. 提示：記錄各層的庫存、缺貨與訂單波動，並以相同的隨機需求與中斷事件公平比較。

37. 提示：可建成混合整數規劃，決策變數為各節點的策略，限制為預算，目標為最大損失最小。

38. 提示：以時間序列的方式切分訓練與測試，並比較不同前置時間的誤差。

39. 資訊共享、協同規劃、協同設計、協同生產、協同服務與循環。

40. 策略安全庫存、雙來源或多來源、多地區生產、設計可替代性、供應商協同與可視化。

第 34 章

綠色、循環與韌性製造

編著 李世淵（機器人叫獸） | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 能源、碳、水、材料與廢棄物 KPI；範疇一、二、三與產品碳足跡
- 生命週期評估、循環經濟與再製造：使用情境的敏感度
- 能源與碳感知排程；AI 算力的能源效率
- 數位產品護照、歐盟 CBAM 與我國碳費
- 以邊際減量成本曲線規劃中小企業的淨零路線

叫獸開講：客戶問的第一個問題變了

前幾年我去拜訪一家做汽車零件的台灣工廠，老闆說，以前歐洲客戶來稽核，第一個問題總是品質與交期；這兩年，第一個問題變成了「你們這個零件的碳足跡是多少？」接著是：「你們的用電有多少是再生能源？」「明年能減多少？」答不出來的供應商，就會被列入觀察名單。

老闆一開始很困擾：工廠有幾十台機器、上百種料號，電費單只有一張，要怎麼算出「每一個零件」的碳排？我們從最基本的開始：先依國際標準盤查全廠的排放；再把機台的用電量測到每一台、把材料的用量對應到每一個料號，把排放分攤到產品；最後才談減量。盤查的結果讓他很意外：工廠自己燒的燃料只佔一小部分，用電約三成，最大的一塊竟然是買進來的鋁材——原生鋁的碳排，是再生鋁的好幾倍。

減碳的第一步也不是裝太陽能板，而是把空壓機的洩漏修好、把壓力調低一點，這些幾乎不花錢，每年還省下可觀的電費。接著依「每減一噸要花多少錢」排出順序，再決定投資的先後。老闆後來說：「原來綠色製造不只是成本，做對了也是在省錢，而且讓我們留住了客戶。」

這一章，我們從能源、碳、水、材料與廢棄物的指標談起；介紹生命週期評估、循環經濟與再製造；說明能源感知排程與 AI 算力的能源效率；討論數位產品護照與碳邊境調整；最後談淨零轉型，以及中小企業的實施路線。

（說明：本節情境由作者綜合產業訪談與輔導經驗改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明能源、碳、水、材料與廢棄物的關鍵指標，並依範疇一、二、三盤查溫室氣體排放。
2. 計算簡化的產品碳足跡，並說明分攤方法與材料選擇的影響。
3. 以生命週期評估比較新品、再製品與高效率產品，理解使用階段的敏感度。
4. 以最佳化方法進行能源與碳感知排程，並估算 AI 算力的能源與碳排。
5. 說明數位產品護照與碳邊境調整機制，並估算其對出口的影響。

6. 以邊際減量成本曲線規劃中小企業的淨零轉型路線。

核心概念

表 34-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
溫室氣體盤查	GHG Inventory	依標準計算組織的溫室氣體排放
範疇一、二、三	Scope 1, 2, 3	直接排放、外購能源的間接排放、價值鏈的其他間接排放
產品碳足跡	Product Carbon Footprint, PCF	產品生命週期或部分階段的溫室氣體排放
生命週期評估	Life Cycle Assessment, LCA	評估產品從原料到廢棄的環境衝擊
循環經濟	Circular Economy	以減量、再利用、再製造與回收延長資源的價值
再製造	Remanufacturing	把舊產品修復到等同新品的性能並給予保固
電力排碳係數	Grid Emission Factor	每度電的溫室氣體排放量
能源感知排程	Energy-aware Scheduling	考慮電價、需量與碳強度的生產排程
電力使用效率	Power Usage Effectiveness, PUE	資料中心總用電與 IT 設備用電的比值
數位產品護照	Digital Product Passport, DPP	記錄產品材料、碳足跡、維修與回收資訊的數位紀錄
碳邊境調整機制	Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM	對進口產品的隱含碳排徵收與境內相當的碳價
碳費	Carbon Fee	依排放量向排放源收取的費用
邊際減量成本曲線	Marginal Abatement Cost Curve, MACC	依每噸減量成本排序減碳措施的圖
淨零排放	Net Zero	排放與移除達到平衡

34.1 能源、碳、水、材料與廢棄物 KPI

34.1.1 綠色製造的指標

綠色製造的管理始於量測。常用的指標可以分成絕對量與密集度（每單位產出或營收）兩類：絕對量反映對環境的總衝擊，密集度反映效率的改善。智慧工廠的感測與資料平台（第 11、23 章），讓這些指標可以從「每年統計一次」變成「每台設備、每張工單即時計算」。

表 34-2 綠色製造的主要指標

面向	指標	資料來源	改善方向
能源	用電量、單位產品耗電、需量、再生能源比例	智慧電表、機台控制器	設備效率、製程改善、能源管理
碳	範疇一、二、三排放、產品碳足跡	能源與材料資料、排放係數	燃料轉換、綠電、低碳材料
水	取水量、單位產品用水、回收率	水表、製程紀錄	回收再利用、製程節水
材料	材料利用率、再生材料比例	BOM、MES、採購	設計輕量化、減少報廢、再生材料
廢棄物	廢棄物量、資源化比例、有害廢棄物	清運紀錄	源頭減量、分類回收、再製造

34.1.2 溫室氣體盤查

溫室氣體盤查常依溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）與 ISO 14064-1 進行，把排放分成三個範疇：範疇一是組織直接排放（燃料燃燒、製程排放、冷媒逸散）；範疇二是外購電力與熱能造成的間接排放；範疇三是價值鏈的其他間接排放，包括購買的材料、運輸、員工通勤、產品的使用與廢棄等。對多數製造業而言，範疇三往往最大，也最難計算。產品層級的碳足跡則依 ISO 14067 等標準計算。

範疇二的計算需要電力排碳係數。依經濟部能源署公告，114 年度的電力排碳係數為每度 0.467 公斤 CO₂e，其中產業用電係數為 0.466；係數每年依發電結構更新，使用時應採用最新公告的值。

下面的程式以一座金屬零件廠為例，計算一年的範疇一、二與部分範疇三的排放，並以機台用電

與材料用量，計算三種產品的簡化碳足跡（從原料到出廠）。除電力係數外，其他排放係數僅為教學示例：

```
import numpy as np
# 碳盤查與產品碳足跡：一座金屬零件廠一年的範疇一、二、三排放，並以機台用電與材料重量把排放分攤到三種產品
EF_ELEC = 0.466 # 電力排碳係數 (kg CO2e/度，經濟部能源署公告之 114 年度產業用電係數)
EF = {"天然氣 (m³)": 1.88, "柴油 (L)": 2.61, "鋁錠 (kg)": 12.0, "再生鋁 (kg)": 1.0, "鋼材 (kg)": 2.0, "貨運 (噸公里)": 0.12} # 示例係數
use = {"電力 (度)": 4_200_000, "天然氣 (m³)": 180_000, "柴油 (L)": 15_000, "鋁錠 (kg)": 260_000, "再生鋁 (kg)": 40_000, "鋼材 (kg)": 300_000, "貨運 (噸公里)": 900_000}
s1 = use["天然氣 (m³)"] * EF["天然氣 (m³)"] + use["柴油 (L)"] * EF["柴油 (L)"]
s2 = use["電力 (度)"] * EF_ELEC
s3 = sum(use[k] * EF[k] for k in ["鋁錠 (kg)", "再生鋁 (kg)", "鋼材 (kg)", "貨運 (噸公里)"])
prod = {"A 鋁殼": dict(n=200_000, kwh=8.0, al=1.2, st=0.0), "B 鋼製支架": dict(n=150_000, kwh=6.0, al=0.0, st=2.0), "C 精密鋁件": dict(n=50_000, kwh=24.0, al=1.6, st=0.0)}
tot = s1 + s2 + s3
for k, v in [("範疇一 (燃料直接排放)", s1), ("範疇二 (外購電力)", s2), ("範疇三 (材料與貨運，部分類別)", s3)]: print(f"{k}: {v / 1000:.0f} 噸 CO2e ({v / tot:.0%})")
al_mix = (use["鋁錠 (kg)"] * EF["鋁錠 (kg)"] + use["再生鋁 (kg)"] * EF["再生鋁 (kg)"]) / (use["鋁錠 (kg)"] + use["再生鋁 (kg)"])
for name, p in prod.items(): # 產品碳足跡 (搖籃到大門，簡化)：機台用電+材料
    cf = p["kwh"] * EF_ELEC + p["al"] * al_mix + p["st"] * EF["鋼材 (kg)"]
    print(f"{name}: 每件約 {cf:.1f} kg CO2e (電力 {p['kwh'] * EF_ELEC:.1f}、材料 {cf - p['kwh'] * EF_ELEC:.1f})")
print(f"若鋁材全部改用再生鋁，A 鋁殼每件可降到約 {8.0 * EF_ELEC + 1.2 * 1.0:.1f} kg CO2e")
```

執行結果：範疇一約 378 噸 (6%)，範疇二約 1,957 噸 (32%)，範疇三中的材料與貨運約 3,868 噸 (62%)。產品碳足跡方面，A 鋁殼每件約 16.4 公斤，其中材料約 12.6 公斤；C 精密鋁件每件約 28.0 公斤，因為加工耗電與材料都較多；B 鋼製支架約 6.8 公斤。若 A 鋁殼的鋁材全部改用再生鋁，每件可降到約 4.9 公斤。

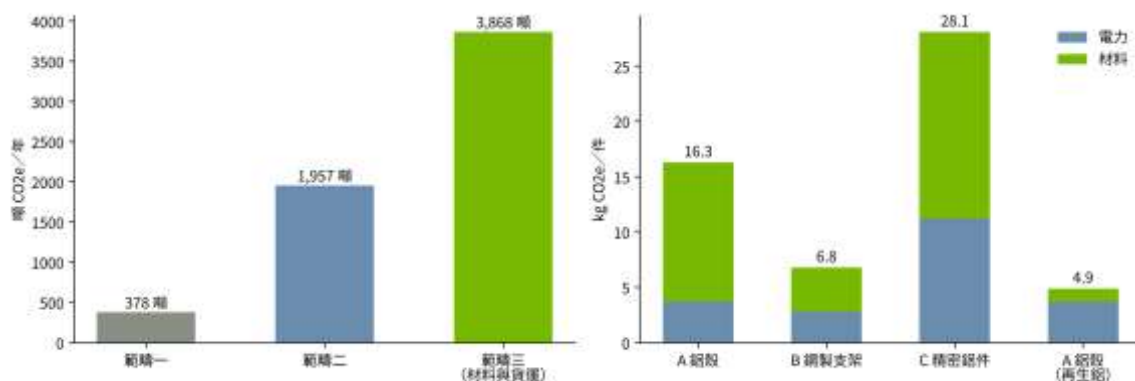


圖 34-1 範疇一、二、三的排放結構與三種產品的碳足跡

這個例子呈現了一個常見的發現：工廠「自己能控制」的範疇一與二只佔三成多，最大的一塊在

採購的材料。因此減碳不只是工廠內部的節能，也需要與供應商合作（第 33 章），在設計階段選擇低碳的材料（第 12、14 章）。另外，產品碳足跡的數字很依賴分攤方法：把公用設施的用電依機台用電、工時或產值分攤，結果會不同，應在報告中說明。

34.2 生命週期評估、循環經濟與再製造

34.2.1 生命週期評估

生命週期評估（LCA）依 ISO 14040 與 ISO 14044，評估產品從原料取得、製造、運輸、使用到廢棄的環境衝擊。它包括四個步驟：界定目的與範疇（功能單位、系統邊界）、盤查分析（各階段的投入與產出）、衝擊評估（例如氣候變遷、水資源、酸化）、結果解釋（含敏感度分析）。LCA 的價值在於避免「把衝擊從一個階段搬到另一個階段」：例如更輕的材料減少了使用階段的耗能，卻可能增加了材料階段的排放。

34.2.2 循環經濟與再製造

循環經濟以「保持產品與材料的價值越久越好」為原則，依優先順序包括：減量與共享、維修與再使用、再製造與翻新、回收再生，最後才是能源回收與掩埋。再製造把使用過的產品拆解、清洗、檢測，更換磨耗的零件，修復到與新品相當的性能並給予保固，常見於引擎、變速箱、工業馬達與減速機、影印機等。數位技術讓再製造更可行：產品護照記錄材料與維修歷史，預測維護（第 26 章）讓產品在適當的時機回收，產品即服務（第 32 章）讓製造商保有產品的所有權，更有誘因回收再製。

34.2.3 範例：再製品一定比較低碳嗎？

下面的程式比較一台工業齒輪減速機 10 年的生命週期碳排：新品、再製品（沿用殼體與軸，只更換軸承與油封）、效率較高的新品，以及「再製並升級齒輪組」。使用階段只計算減速機自身的傳動損失（7.5 kW、每年運轉 4,000 小時）。最後分析年運轉時數改變時，再製品與高效率新品誰較低碳：

```
import numpy as np
# 生命週期評估與再製造：一台工業齒輪減速機的全生命週期碳排（材料、製造、運輸、10 年使用、報廢）。
# 比較新品、再製品與高效率新品，並做使用階段的敏感度分析
```

```

EF_E = 0.466 # kg CO2e/度
def lca(mat_kg, ef_mat, mfg_kwh, km, eff, years=10, kw=7.5, hours=4000, eol_credit=0.0):
    material = mat_kg * ef_mat; mfg = mfg_kwh * EF_E; transport = mat_kg / 1000 * km * 0.12
    use = kw * hours * years / eff * (1 - eff) * EF_E # 只計算減速機自身的損失電力（傳遞效率 eff）
    return dict(材料=material, 製造=mfg, 運輸=transport, 使用=use, 報廢=-eol_credit)
cases = {"新品（效率 94%）": lca(120, 2.5, 600, 800, 0.94, eol_credit=60),
        "再製品（沿用殼體與軸，更換軸承與油封，效率 94%）": lca(25, 2.5, 220, 400, 0.94, eol_credit=60),
        "高效率新品（效率 96%）": lca(130, 2.5, 700, 800, 0.96, eol_credit=60),
        "再製+升級齒輪組（效率 96%）": lca(45, 2.5, 320, 400, 0.96, eol_credit=60)}
for name, c in cases.items():
    tot = sum(c.values()); print(f"{name}: 合計 {tot / 1000:.2f} 噸 CO2e (" + "、".join(f"{k} {v:,.0f}" for k, v in c.items()) + " kg)")
for hours in (200, 500, 1000, 4000): # 年運轉時數的敏感度：再製品與高效率新品誰比較低碳？
    r = sum(lca(25, 2.5, 220, 400, 0.94, hours=hours, eol_credit=60).values()); h = sum(lca(130, 2.5, 700, 800, 0.96, hours=hours, eol_credit=60).values())
    print(f"年運轉 {hours:,} 小時：再製品 {r / 1000:.2f}、高效率新品 {h / 1000:.2f} 噸 → {'再製品' if r < h else '高效率新品'}較低碳")

```

執行結果：新品合計約 9.45 噸 CO₂e，其中使用階段約 8,923 公斤；再製品約 9.03 噸，材料與製造的排放大幅減少，但使用階段相同；高效率新品約 6.43 噸，雖然材料與製造較多，但傳動效率從 94% 提高到 96%，使用階段減少約三分之一；再製並升級齒輪組約 6.03 噸，最低。敏感度分析顯示：年運轉 200 或 500 小時時，再製品較低碳；1,000 小時以上，高效率新品較低碳。

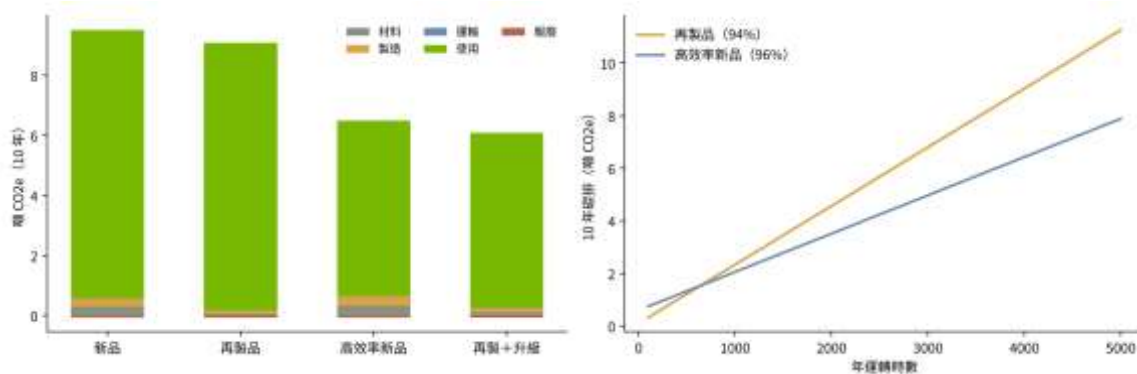


圖 34-2 四種方案的生命週期碳排與運轉時數的敏感度

這個例子說明了 LCA 的價值：直覺上「再製造一定比較環保」，但對於使用階段耗能大的設備，效率的影響可能遠大於材料；最好的方案往往是結合兩者——再製造的同時升級關鍵的效率元件。LCA 的結論也高度依賴使用情境，因此要做敏感度分析，並依顧客的實際運轉資料（第 32 章的機台雲）調整建議。

34.3 能源感知排程與 AI 算力效率

34.3.1 能源與碳感知排程

第 27 章的排程以交期、換線與在製品為主要目標；第 29 章的能源代理則把可移動的負載安排到電價較低的時段。能源感知排程更進一步，把電價、契約容量與電網的碳強度一起納入。隨著太陽光電的比例增加，電網的碳強度在一天之內會變動：中午太陽光電多時較低，傍晚光電下降、燃氣與燃煤機組增加時較高。電價的時段劃分也可能隨之調整。如果排程能把耗電大的製程移到碳強度較低的時段，就能在不改變設備的情況下減少範疇二的排放（以時段別의排放係數計算時）。

下面的程式安排一座熱處理爐一天的 4 批作業（每批 3 小時、400 kW），各批有可開始與須完成的時間。電價依時段變動，電網碳強度在中午較低（皆為示意值）。以限制規劃求解器比較「只看電費」、「電費與碳排兼顧」與「只看碳排」三種目標：

```
import numpy as np
from ortools.sat.python import cp_model
# 能源與碳感知排程：一座熱處理爐一天處理 4 批（每批 3 小時、400 kW），各批有可開始與須完成的時間。電價依時段變動，電網的碳強度在中午因太陽光電而較低（示意）
H = 24; h = np.arange(H)
price = np.where((h >= 16) & (h < 22), 5.5, np.where((h >= 9) & (h < 24), 3.5, 2.0))
# 元/度（示意）
carbon = 0.55 - 0.25 * np.exp(-(h - 12.5) / 2.8) ** 2)
# kg CO2e/度：中午太陽光電多時較低（示意）
jobs = [(0, 16), (0, 20), (6, 24), (8, 24)] # （最早開始，最晚完成）
P, D = 400, 3
def schedule(w_cost, w_carbon):
    m = cp_model.CpModel(); x = {}
    for j, (r, d) in enumerate(jobs):
        for s in range(r, d - D + 1): x[j, s] = m.NewBoolVar("")
        m.AddExactlyOne(x[j, s] for s in range(r, d - D + 1))
        for t in range(H): m.Add(sum(x[j, s] for (j, s) in x if s <= t < s + D) <= 1)
# 只有一座爐
    blk = lambda s, v: sum(v[s:s + D]) * P
    m.Minimize(sum(int(1000 * (w_cost * blk(s, price) + w_carbon * blk(s, carbon) * 10))
    * x[j, s] for (j, s) in x))
    sv = cp_model.CpSolver(); sv.Solve(m); starts = sorted(s for (j, s) in x if
    sv.Value(x[j, s]))
    return starts, sum(blk(s, price) for s in starts), sum(blk(s, carbon) for s in
    starts)
for name, w in [("只看電費", (1, 0)), ("電費與碳排兼顧", (1, 1)), ("只看碳排", (0, 1))]:
    st, c, e = schedule(*w); print(f"{name}: 開始時間 {st}, 電費 {c:,.0f} 元, 碳排 {e:,.0f}
    kg CO2e")
```

執行結果：只看電費時，4 批集中在凌晨與早上（0、3、6、9 時開始），電費 11,400 元、碳排約 2,489 公斤；兼顧兩者時，把最後一批從 9 時移到 11 時開始，電費不變，碳排降到約 2,361 公斤（約 -5%）；只看碳排時，4 批集中在中午前後，碳排約 2,145 公斤（約 -14%），電費卻增加到

18,000 元 (約 +58%)。

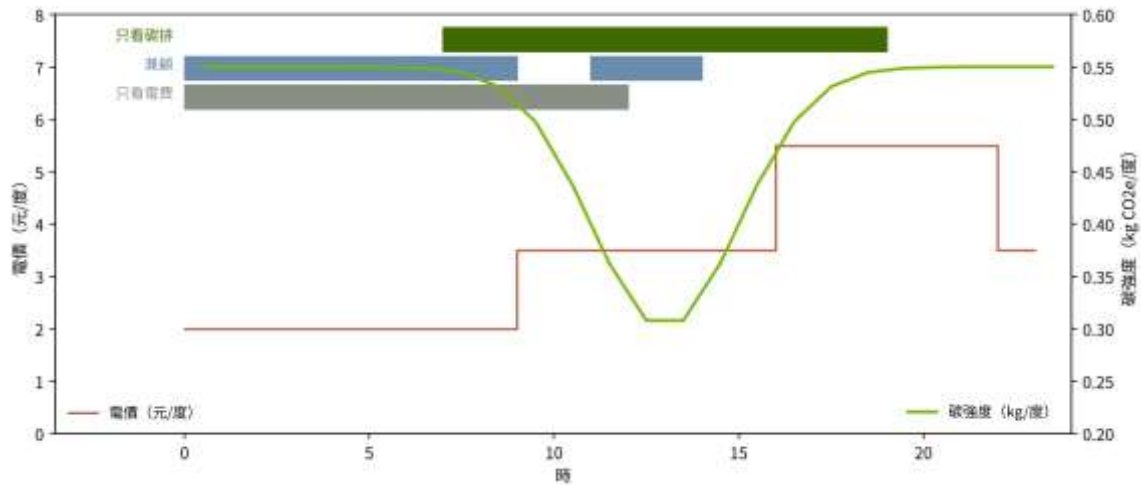


圖 34-3 三種排程目標下的作業時段、電價與碳強度

這個結果說明了兩件事。第一，有些減碳是「免費的」：在電費相同的時段之間，選擇碳強度較低的時段，不增加任何成本。第二，當電價與碳強度的高低不一致時，就需要取捨，而取捨的結果取決於碳的價格——第 34.4 節的碳費與碳邊境調整，正在改變這個價格。實務上，時段別的碳強度資料、電價結構與能源管理系統的整合，是能源感知排程的前提。

34.3.2 AI 算力的能源效率

AI 也會用電。工業 AI 的能耗來自兩部分：推論（每天處理大量的影像、感測資料或查詢）與訓練（開發與定期重訓模型）。估算時要注意：硬體多半全天開機，因此「需要幾台、每台多少瓦」往往比單張影像的理論運算量更重要；資料中心還要乘上 PUE（機房的冷卻與供電損失）。下面的程式估算一條 AOI 產線每天檢測 200 萬張影像（尖峰每秒約 70 張）時，不同模型與部署方式的用電與碳排，並與一次模型訓練、一台空壓機比較（硬體規格為示意值）：

```
import math
# AI 算力的能源效率：一條 AOI 產線每天檢測 200 萬張影像（尖峰每秒約 70 張）。硬體多半 24 小時開機，因此「需要幾台、每台多少瓦」比單張影像的理論運算量更重要
EF, peak = 0.466, 70 # kg CO2e/度、尖峰每秒影像數
def deploy(name, watt, ips, pue): # 每台功率(W, 含主機)、
    # 每台每秒可處理影像數、機房 PUE
    n = math.ceil(peak / ips); kwh = n * watt * 24 / 1000 * pue; return name, n, kwh, kwh * EF
cases = [deploy("大型視覺模型 (資料中心 GPU 伺服器、FP16)", 1100, 60, 1.4),
         deploy("中型 CNN (資料中心 GPU 伺服器、FP16)", 1100, 400, 1.4),
         deploy("中型 CNN (邊緣 AI 盒、INT8)", 60, 45, 1.0),
         deploy("蒸餾後小型 CNN (邊緣 AI 盒、INT8)", 60, 180, 1.0)]
```

```

for n, k, kwh, c in cases: print(f"{n}: 需要 {k} 台，每日 {kwh:.1f} 度，一年 (300 天) 約 {c * 300 / 1000:.2f} 噸 CO2e")
gpus, kw, days, pue = 8, 0.7, 3, 1.3 # 訓練：8 張 GPU、每張約 0.7 kW、連續 3 天
e = gpus * kw * 24 * days * pue; print(f"一次模型訓練 (8 張 GPU × 3 天)：約 {e:.0f} 度、{e * EF:.0f} kg CO2e；每月重訓一次，一年約 {e * EF * 12 / 1000:.1f} 噸")
print(f"對照：一台 15 kW 空壓機每天運轉 20 小時，一年約 {15 * 20 * 300 * EF / 1000:.0f} 噸 CO2e")

```

執行結果：以資料中心 GPU 伺服器執行大型視覺模型，需要 2 台，一年約 10.3 噸 CO2e；中型 CNN 只需 1 台，約 5.2 噸；改在邊緣 AI 盒以 INT8 執行，約 0.4 噸；蒸餾後的小型模型約 0.2 噸。一次 8 張 GPU、3 天的訓練約 244 公斤，每月重訓一次一年約 2.9 噸。對照之下，一台 15 kW 的空壓機一年約 42 噸。

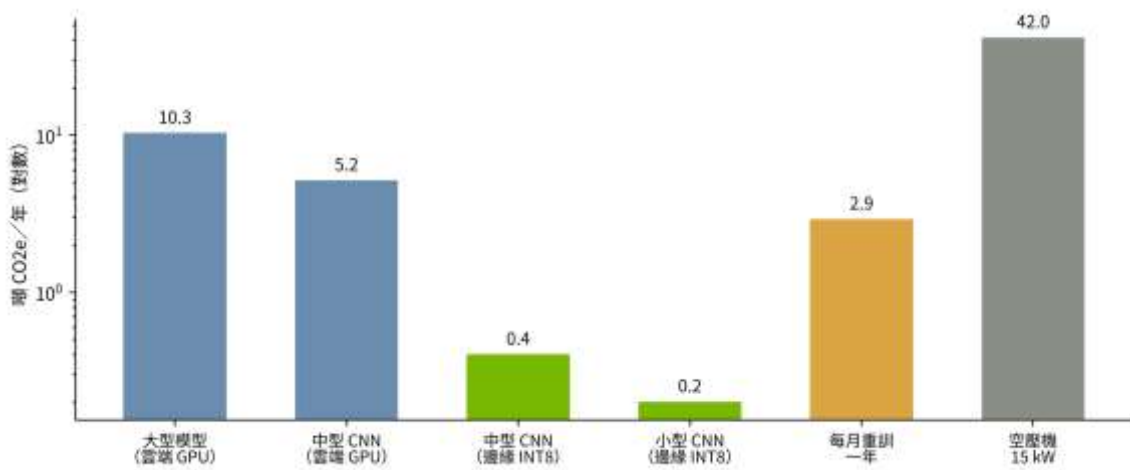


圖 34-4 不同模型與部署方式的年碳排

這些數字告訴我們：選擇「夠用」的模型、以量化與蒸餾縮小模型（第 28 章）、在邊緣推論，可以把 AI 的能耗降低一到兩個數量級；但對多數工廠而言，AI 本身的能耗遠小於它可以幫忙節省的能量——一個能讓空壓機少浪費 10% 的 AI 模型，就足以抵銷自身的排放許多倍。真正需要警惕的是大型模型的濫用：用大型語言模型處理一個規則就能解決的問題，或讓代理無止境地重試（第 29 章）。

34.4 數位產品護照與碳邊境調整

34.4.1 數位產品護照

數位產品護照以數位紀錄記載產品的材料成分、碳足跡、可維修性、拆解與回收資訊，並以 QR code 等方式讓顧客、維修者與回收業者取得。歐盟的《永續產品生態化設計法規》（ESPR，2024

年 7 月生效) 建立了數位產品護照的架構，將依產品類別陸續要求；《電池法規》則要求電動車與工業電池自 2027 年 2 月起具備電池護照 (第 33 章)。對製造商而言，產品護照需要的資料——材料、供應商、製程、碳足跡——正是數位主線 (第 20 章) 與供應鏈追溯 (第 33 章) 的成果；資產管理殼與產業資料空間，則提供了交換這些資料的標準方式。

34.4.2 碳邊境調整機制

歐盟的碳邊境調整機制 (CBAM) 對進口的鋼鐵、鋁、水泥、肥料、氫與電力等產品，依其隱含的碳排徵收與歐盟排放交易體系 (EU ETS) 相當的碳價，以避免碳洩漏。CBAM 在 2023 年 10 月起進入過渡期，只需申報；2026 年起進入正式期，歐盟進口商須為 2026 年起的進口購買並繳回 CBAM 憑證 (憑證自 2027 年 2 月開始販售，首次年度申報於 2027 年 9 月 30 日前)。2025 年 9 月通過的簡化修正，另規定每年進口量未達 50 噸的進口商免除義務——此門檻排除了約九成的進口商，但仍涵蓋約 99% 的隱含排放。與此同時，歐盟境內產業的免費核配從 2026 年起逐年退場，CBAM 的負擔則逐年提高，到 2034 年完全取代免費核配。若產品在出口國已實際支付碳價，可依規定申請扣抵。

我國方面，《氣候變遷因應法》於 2023 年 2 月公布施行，環境部依法對年排放量達 2.5 萬噸以上的電力業與製造業徵收碳費：一般費率每噸 300 元，提出自主減量計畫並經核定者可適用每噸 50 元或 100 元的優惠費率；2025 年的排放量於 2026 年起繳納。

34.4.3 範例：CBAM 的成本估算

下面的程式以簡化的方式，估算出口 1 萬噸鋼材到歐盟的 CBAM 成本。應繳的憑證數約等於「隱含排放減去基準值乘以免費核配的比例」；EU ETS 價格、匯率與基準值皆為假設值，實際計算以歐盟的實施規則與官方基準值為準：

```
# 碳邊境調整機制 (CBAM) 的成本估算 (簡化示意)：出口 1 萬噸鋼材到歐盟。應繳的憑證數 ≈ 隱含排放 -
基準值 × (1 - CBAM 係數)；可扣除在出口國已實際支付的碳價
ETS, FX = 80.0, 35.0                                     # 歐盟排放交易價格 (歐元/
噸, 假設)、匯率 (元/歐元, 假設)                         # 免費核配基準值 (噸
BENCH = 1.0                                               CO2e/噸鋼, 示意)
FACTOR = {2026: 0.025, 2027: 0.05, 2028: 0.10, 2030: 0.485, 2034: 1.0}   # CBAM 係數 (免
費核配逐年退場)
routes = {"高爐—轉爐 (2.0 噸/噸)": 2.0, "電爐 (0.7 噸/噸)": 0.7, "電爐+綠電 (0.35 噸/噸)": 0.35}
```

```
def cbam(embedded, year, tw_fee=0.0, qty=10_000):
    payable = max(0.0, embedded - BENCH * (1 - FACTOR[year])) # 每噸鋼應繳的憑證 (噸 CO2e)
    eur = payable * ETS - tw_fee / FX * min(payable, embedded) # 扣除在台灣已支付的碳費 (簡化：以實際支付且未退還者為限)
    return max(0.0, eur) * FX * qty / 1e6 # 百萬元
for name, e in routes.items():
    print(f"{name}: " + " ".join(f"{year} 年 {cbam(e, year):,.1f}" for year in FACTOR) + " (百萬元)")
print(f"若在台灣已繳每噸 300 元碳費，高爐－轉爐 2034 年可降為 {cbam(2.0, 2034, 300):,.1f} 百萬元 (未扣除前 {cbam(2.0, 2034):,.1f})")
```

執行結果：以高爐－轉爐生產（每噸鋼約 2.0 噸 CO₂e）· 2026 年的 CBAM 成本約 2,870 萬元，到 2034 年增加到約 5,600 萬元；電爐（約 0.7 噸）在 2028 年以前低於基準值、幾乎不需負擔，2030 年約 520 萬元，2034 年約 1,960 萬元；電爐加綠電（約 0.35 噸）到 2034 年約 980 萬元。若在台灣已繳每噸 300 元的碳費並可扣抵，高爐－轉爐 2034 年可降到約 5,000 萬元。

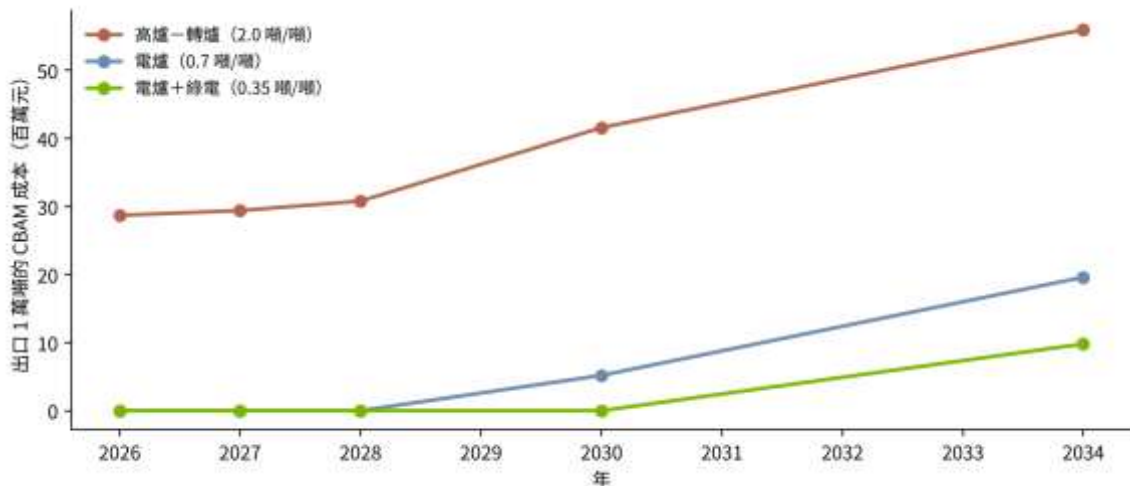


圖 34-5 不同生產路線的 CBAM 成本 (2026 ~ 2034，示意)

雖然 CBAM 在法律上由歐盟的進口商負擔，但成本最終會反映在採購價格與供應商的選擇上；更重要的是，進口商必須取得供應商的實際排放資料，否則可能以較不利的預設值計算。因此，出口到歐盟的台灣企業，即使不直接繳費，也需要可信的排放盤查與產品碳足跡資料——這又回到了 34.1 節的量測與第 33 章的資料交換。隨著免費核配退場，低碳生產路線的成本優勢會逐年擴大。

34.5 淨零轉型與中小企業實施路線

34.5.1 淨零轉型

我國於 2022 年 3 月公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，並於 2023 年 2 月公布施

行《氣候變遷因應法》（由原《溫室氣體減量及管理法》修正），將 2050 淨零排放入法。許多國際品牌也要求供應鏈在 2030 年前大幅減碳、使用再生能源。對製造業而言，淨零轉型通常依序推進：先盤查與量測，再以節能與效率改善降低需求，接著電氣化與燃料轉換，然後增加再生能源，最後以碳移除或抵換處理難以消除的排放。數位化貫穿其中：能源管理系統、能源感知排程、預測維護與數位孿生，都能找出並實現減碳的機會。

韌性與永續也密切相關：氣候變遷帶來的極端天氣、缺水與電力供應的不穩定，正是第 33 章供應鏈韌性的重要風險來源；分散式的再生能源與儲能、節水與水回收，同時提升了永續與韌性。

34.5.2 範例：邊際減量成本曲線

中小企業的資源有限，需要決定先做什麼。邊際減量成本曲線（MACC）把每一項減碳措施，依「每減 1 噸 CO₂e 的年化成本」由低到高排序：成本為負的措施代表省下的能源費用大於投資的年化成本，越前面越划算。下面的程式以一家年排放 2,000 噸的中小企業為例，依 MACC 排序 9 項措施，在 1,200 萬元的預算內，優先選擇成本最低的措施，目標先減 30%（600 噸）。各項數字皆為示例：

```
# 中小企業的減碳路線：以邊際減量成本曲線（MACC）排序減碳措施，在有限預算下選出組合；年排放 2,000
噸，目標先減 30%
measures = [ # 名稱、年減量（噸 CO2e）、投資（萬元）、每年節省的能源費用（萬元）、壽命（年）
    ("空壓系統洩漏改善與降壓", 120, 30, 60, 5), ("LED 照明與感應控制", 40, 60, 20, 10), ("高
效率馬達與變頻器", 150, 300, 70, 12),
    ("製程餘熱回收", 180, 450, 75, 12), ("屋頂太陽光電（自發自用）", 300, 900, 110, 20), ("能
源管理系統（監控＋排程）", 100, 80, 45, 8),
    ("購買綠電（轉供）", 400, 0, -120, 1), ("鍋爐改天然氣", 160, 350, 10, 15), ("電動堆高機",
30, 120, 8, 8)]
def macc(r=0.05):
    out = []
    for n, t, inv, save, life in measures:
        ann = inv * r / (1 - (1 + r) ** -life) if inv else 0 # 投資的年金化成本
        out.append((((ann - save) * 1e4) / t, n, t, inv)) # 每減 1 噸的年化成本
    (元/噸)，負值表示省錢
    return sorted(out)
budget, target, done, spent = 1200, 600, 0, 0
for c, n, t, inv in macc():
    pick = done < target and spent + inv <= budget
    if pick: done += t; spent += inv
    print(f"{'[選] ' if pick else '[ ] '} {n}: 每噸 {c:+.0f} 元，減量 {t} 噸，投資 {inv}
萬元")
print(f"預算 {budget} 萬元內選出的措施：減量 {done} 噸（{done / 2000:.0%}），投資 {spent} 萬
元")
```

執行結果：空壓系統洩漏改善、能源管理系統、LED 照明、高效率馬達與變頻器、製程餘熱回收都是「省錢的減碳」，合計減量 590 噸，投資 920 萬元；屋頂太陽光電雖然每噸成本也為負，但投

資 900 萬元超出剩餘預算；最後以購買綠電補足，合計減量 990 噸（約 50%），投資 920 萬元。

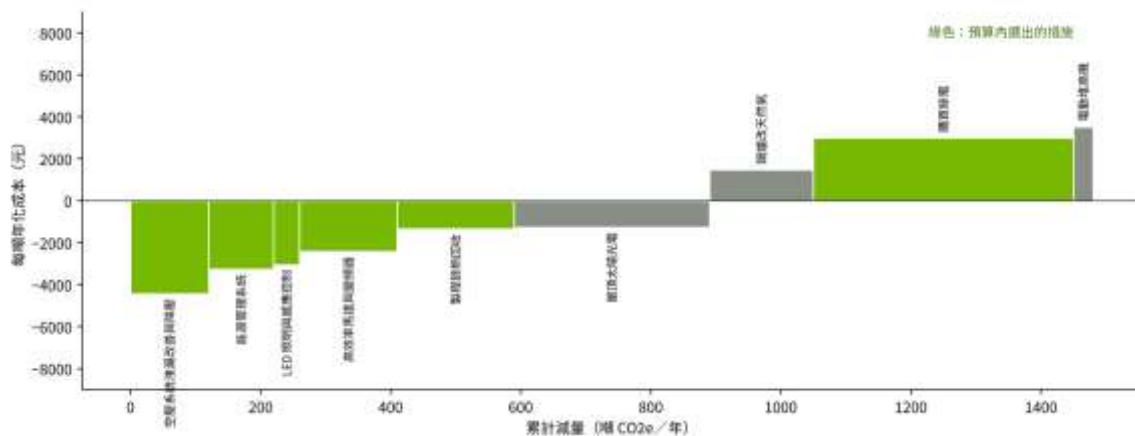


圖 34-6 邊際減量成本曲線與預算內選出的措施

MACC 的價值在於把減碳變成可以討論的投資決策：先做省錢的、再做成本合理的。它也有限制：措施之間會互相影響（先改善了空壓系統，再裝變頻器的效益就會變小）；預算、現金流與技術能力也是限制；購買綠電的價格與供給會變動；而且只看成本會忽略非財務的價值，例如客戶的要求、員工的安全與企業的形象。實務上，MACC 是規劃的起點，再依實際量測的結果逐年更新。

34.5.3 中小企業的實施路線

表 34-3 中小企業的淨零實施路線（建議）

階段	重點工作	數位工具	產出
1. 盤查與量測	範疇一、二盤查，主要設備裝設電表	智慧電表、能源管理系統	排放基準、能源地圖
2. 低成本改善	空壓、照明、待機、洩漏、設定值	能源儀表板、異常警報	第一階段減量與節費
3. 設備與製程升級	高效率馬達、變頻、餘熱回收、電氣化	預測維護、數位孿生模擬	結構性減量
4. 再生能源與排程	屋頂光電、綠電、儲能、能源感知排程	排程最佳化、能源代理	範疇二大幅降低
5. 產品與供應鏈	產品碳足跡、低碳材料、供應商協同	數位產品護照、資料交換	回應客戶與法規要求

中小企業常見的困難是人才、資金與資料。可以善用政府的輔導與補助、產業公會的共同方案，以及標準化、低成本的數位工具（第 32 章的智慧機上盒是類似的例子）；從最容易量測、最容易省錢的地方開始，累積成果與信心，再逐步推進。

案例

案例 34-1 教學情境：客戶問的第一個問題變了

這是本章開頭的情境。歐洲客戶要求零件碳足跡與再生能源比例。工廠從盤查開始，發現最大的排放在採購的鋁材，先以幾乎不花錢的空壓改善減碳省錢，再依 MACC 排定投資順序。

啟示：綠色製造始於量測；做對了既是減碳，也是節費與留住客戶。

案例 34-2 產業：國際品牌的供應鏈減碳要求

依公開資料，多家國際科技與汽車品牌設定了供應鏈在 2030 年前後大幅減碳或使用再生能源的目標，並要求供應商揭露排放與減量計畫。台灣的電子與零組件供應商因此加速導入綠電、節能與產品碳足跡盤查。

啟示：品牌的承諾會沿著供應鏈傳遞，成為供應商的經營條件。

案例 34-3 產業：再製造的商業模式

依公開資料，工程機械、汽車零件與工業設備業者以再製造的引擎、變速箱與零件，提供比新品便宜、保固相同的選擇，並以舊件回收制度確保料源。再製造需要可拆解的設計、檢測技術與回收物流。

啟示：再製造的前提是設計與回收體系；它同時是循環經濟與服務化的一部分。

案例 34-4 產業：能源管理系統與空壓節能

許多工廠導入能源管理系統後，最快見效的往往是壓縮空氣：洩漏、壓力設定過高、多台空壓機

的台數控制不佳。以感測與分析找出問題，常能在短時間內以低成本取得明顯的節能。

啟示：數位化的第一個綠色效益，通常來自看見原本看不見的浪費。

案例 34-5 台灣情境：碳費與 CBAM 的雙重壓力

依公開報導，台灣的鋼鐵、水泥與石化業者同時面對國內碳費與歐盟 CBAM 的影響，紛紛提出自主減量計畫以申請優惠費率，並加速電爐化、燃料轉換與再生能源的導入。出口導向的中小型金屬加工廠，則需要回應客戶對排放資料的要求。

啟示：碳的價格正在成為製造成本的一部分，排放資料的可信度直接影響競爭力。

案例 34-6 教學情境：AI 模型的能耗

一個學生團隊以大型視覺模型開發瑕疵檢測，在雲端 GPU 上全天運轉。評估能耗後，他們改用蒸餾後的小型模型在邊緣裝置上執行，正確率幾乎相同，用電卻降低到原本的幾十分之一。

啟示：選擇夠用的模型與合適的部署方式，是 AI 系統的綠色設計。

實作活動

活動 34-1 碳盤查

以 34.1 節的程式為範本，蒐集學校實驗室或一家工廠一年的用電、燃料與主要材料資料，計算範疇一、二與部分範疇三的排放，並討論資料的缺口。

活動 34-2 生命週期評估

選一個產品（例如水壺、自行車、馬達），以 34.2 節的方法比較兩種設計或材料的生命週期碳排放，並進行使用情境的敏感度分析。

活動 34-3 能源與碳感知排程

以 34.3 節的程式，加入契約容量與第二座熱處理爐，並以每噸碳價（例如 300 元、3,000 元）把碳排轉為成本，觀察最佳排程如何隨碳價改變。

活動 34-4 AI 的能源足跡

量測一個你訓練或使用的 AI 模型在不同硬體、批次大小與精度下的推論功耗與速度，估算一年的用電與碳排，並提出降低的方案。

活動 34-5 CBAM 影響評估

以 34.4 節的程式，改變 EU ETS 價格、隱含排放與基準值，估算一家出口鋼材或鋁材的台灣企業在 2026 至 2034 年的 CBAM 影響，並提出減碳與資料準備的建議。

活動 34-6 淨零路線圖

為一家中小企業（可以是假設的）建立 MACC 與 5 年的淨零實施路線圖，包括措施、投資、減量、數位工具與每年的檢核指標。

延伸閱讀

- World Resources Institute 與 WBCSD，The Greenhouse Gas Protocol：溫室氣體盤查的標準方法。
- ISO 14064-1、ISO 14067、ISO 14040 / 14044：組織盤查、產品碳足跡與生命週期評估。
- Ellen MacArthur Foundation，Towards the Circular Economy 系列報告：循環經濟的原則與案例。
- European Commission，Carbon Border Adjustment Mechanism 官方說明與實施規則。
- 國家發展委員會等，臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明（2022）。

表 34-4 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
指標與盤查	範疇三的資料從哪裡來？分攤方法是否說明清楚？	第 23、33 章
產品碳足跡	材料與能源各佔多少？客戶要的是哪個邊界？	第 12、20 章
LCA 與再製造	使用階段的影響有多大？敏感度分析做了嗎？	第 26、32 章
能源感知排程	有沒有「免費」的減碳？碳價改變時排程如何變？	第 27、29 章
AI 算力效率	模型夠用嗎？部署在哪裡最有效率？	第 28 章
產品護照與 CBAM	排放資料可信、可交換嗎？	第 33、36 章
淨零路線	先做省錢的，再做成本合理的？	第 37、38 章

章末小結

- 綠色製造始於量測：能源、碳、水、材料與廢棄物都有絕對量與密集度指標。溫室氣體依範疇一、二、三盤查；範例中範疇三的材料與貨運約佔 62%，範疇一、二合計約三成多；A 鋁殼的碳足跡約 16.4 公斤，改用再生鋁可降到約 4.9 公斤。電力排碳係數應採用最新公告值（114 年度產業用電 0.466 kg CO₂e/度）。
- 生命週期評估避免把衝擊在階段之間轉移。範例中再製品減少了材料與製造的排放，但對使用階段耗能大的減速機，高效率新品在年運轉 1,000 小時以上時更低碳；再製並升級效率元件的方案最低。結論依使用情境而異，需做敏感度分析。
- 能源與碳感知排程把電價、需量與電網碳強度納入：範例中在電費不變下減碳約 5%，只看碳排可減約 14% 但電費增加約 58%。AI 的能耗取決於模型大小、精度與部署：邊緣與小型模型可降低一到兩個數量級，且多數情況下遠小於 AI 能協助節省的能源。
- 數位產品護照記錄產品的材料、碳足跡與回收資訊；歐盟 CBAM 自 2026 年進入正式期，免費核配逐年退場至 2034 年；我國對大排放源徵收碳費（一般費率每噸 300 元）。範例中高爐 - 轉爐鋼材的 CBAM 成本遠高於電爐，低碳路線的優勢逐年擴大；可信的排放資料是關鍵。

- 淨零轉型依序為盤查、節能、電氣化與燃料轉換、再生能源與碳移除。MACC 把減碳變成投資決策：範例中在 1,200 萬元預算內，先選省錢的措施，再以綠電補足，減量約 50%。中小企業可從量測與低成本改善開始，逐步推進。

習題

一、選擇題

1. 外購電力造成的間接排放屬於？(A) 範疇一 (B) 範疇二 (C) 範疇三 (D) 範疇四
2. 購買的原材料在生產過程中的排放屬於？(A) 範疇一 (B) 範疇二 (C) 範疇三 (D) 不計入
3. 產品碳足跡的國際標準是？(A) ISO 14067 (B) ISO 9001 (C) ISO 27001 (D) ISO 45001
4. 評估產品從原料到廢棄的環境衝擊的方法是？(A) LCA (B) SPC (C) FMEA (D) OEE
5. 把舊產品修復到等同新品性能並給予保固的是？(A) 再製造 (B) 回收 (C) 掩埋 (D) 焚化
6. 資料中心總用電與 IT 設備用電的比值是？(A) PUE (B) OEE (C) MTBF (D) WUE
7. 對進口產品的隱含碳排徵收與境內相當碳價的機制是？(A) CBAM (B) ETS (C) CDM (D) RE100
8. 我國碳費的一般費率為每噸多少元？(A) 50 (B) 100 (C) 300 (D) 1,000
9. 依每噸減量成本排序減碳措施的工具是？(A) MACC (B) BOM (C) MRP (D) RCM
10. 歐盟記錄產品材料、碳足跡與回收資訊的數位紀錄是？(A) 數位產品護照 (B) 電子發票 (C) 出口報單 (D) 原產地證明

二、簡答題

11. 說明範疇一、二、三的定義，並各舉一個製造業的例子。
12. 為什麼產品碳足跡的結果會依分攤方法而不同？

13. 說明生命週期評估的四個步驟。
14. 循環經濟的策略有哪些？優先順序如何？
15. 為什麼有些減碳可以是「免費的」？舉排程的例子說明。
16. 估算 AI 推論的能耗時，為什麼要考慮硬體的開機時間與數量？
17. 說明 CBAM 的運作與對台灣出口企業的影響。
18. 說明 MACC 的用途與限制。

三、計算題

19. 某工廠一年用電 500 萬度，電力排碳係數 0.466 kg CO₂e/度，範疇二排放為多少噸？
20. 某零件需 1.2 kg 鋁，原生鋁每公斤 12 kg CO₂e、再生鋁 1 kg CO₂e，全部改用再生鋁可減少多少？
21. 一台 7.5 kW 的減速機每年運轉 4,000 小時、10 年，效率 94% 與 96% 的損失電力各為多少度？
(損失 = 輸出 ÷ 效率 × (1 - 效率))
22. 一座 400 kW 的熱處理爐，某批作業 3 小時，碳強度 0.45 與 0.32 kg CO₂e/度，碳排差多少？
23. 一台邊緣 AI 盒 60 W 全天運轉，一年 300 天，用電多少度？碳排多少？
24. 某產品隱含排放 2.0 噸 CO₂e/噸，基準值 1.0，CBAM 係數 48.5%，應繳憑證每噸約多少？若 EU ETS 每噸 80 歐元，每噸產品約多少歐元？
25. 某企業年排放 3 萬噸，一般碳費每噸 300 元，若適用優惠費率每噸 100 元，可節省多少？(不考慮其他扣除)
26. 某措施投資 300 萬元、壽命 12 年、折現率 5% (年金係數約 0.1128)，每年節省 70 萬元、減量 150 噸，每噸的年化成本為多少？

四、申論與設計題

27. 為一家出口歐洲的台灣零件廠規劃碳管理系統：說明盤查範圍、資料來源、產品碳足跡、減碳措施與對客戶的資料揭露。

28. 評論以下說法：「再製造永遠比買新品環保。」

29. 為一家中小企業設計 5 年的淨零路線圖，說明各階段的措施、數位工具、投資與檢核指標。

五、是非題

30. 多數製造業的範疇三排放可能比範疇一、二大。

31. 電力排碳係數每年固定不變。

32. LCA 的結論與使用情境無關。

33. 能源感知排程有時可以在不增加電費下減少碳排。

34. AI 模型越大，對工廠一定越好。

35. CBAM 會使排放資料的可信度成為出口企業的重要能力。

六、進階挑戰題

36. 建立一個工廠的能源數位孿生：以機台用電、生產排程與時段電價、碳強度模擬一個月的用電，評估能源感知排程與設備改善的組合效果。

37. 以開源的 LCA 資料庫或工具，對一個產品進行完整的生命週期評估，並比較兩種設計方案。

38. 設計一個數位產品護照的資料模型，以資產管理殼或 JSON 描述材料、碳足跡、維修與回收資訊，並說明資料來源與更新方式。

七、補充題

39. 列出表 34-2 的五個面向。

40. 列出表 34-3 中小企業淨零實施路線的五個階段。

提示與參考解答

1. B。

2. C。

3. A。

4. A。

5. A。

6. A。

7. A。

8. C。

9. A。

10. A。

11. 參考：範疇一為直接排放，如鍋爐燃燒天然氣；範疇二為外購電力，如機台用電；範疇三為價值鏈的其他間接排放，如購買的鋁材、產品運輸。

12. 參考：公用設施與共用資源的排放需要分攤到產品，依用電、工時、重量或產值分攤會得到不同結果，應說明方法並保持一致。

13. 參考：界定目的與範疇、盤查分析、衝擊評估、結果解釋。

14. 參考：減量與共享、維修與再使用、再製造與翻新、回收再生，最後才是能源回收與掩埋；越前面越優先。

15. 參考：在電價相同而碳強度不同的時段之間，選擇碳強度較低的時段，不增加成本。範例中把一批作業從 9 時移到 11 時，電費不變、碳排降低約 5%。

16. 參考：硬體多半全天開機，閒置時也耗電；所需台數由尖峰處理量決定，因此實際用電與台數、功率、開機時間有關，而非只看單張影像的運算量。

17. 參考：歐盟進口商須依進口產品的隱含排放購買憑證，免費核配逐年退場使負擔逐年提高；台灣出口企業需提供可信的排放資料，低碳生產路線將取得成本優勢，已付的碳價可依規定扣抵。

18. 參考：依每噸減量成本排序，協助決定減碳措施的先後；限制包括措施之間的交互影響、預算與現金流、價格的變動與非財務價值。

19. $5,000,000 \times 0.466 \div 1,000 = 2,330$ 噸。

20. $1.2 \times (12 - 1) = 13.2$ kg CO₂e。

21. 輸出 $7.5 \times 4,000 \times 10 = 300,000$ 度。94% : $300,000 \div 0.94 \times 0.06 \approx 19,149$ 度 ; 96% : $300,000 \div 0.96 \times 0.04 = 12,500$ 度。
22. $400 \times 3 \times (0.45 - 0.32) = 156$ kg CO₂e。
23. $60 \times 24 \times 300 \div 1,000 = 432$ 度 ; $432 \times 0.466 \approx 201$ kg CO₂e。
24. $2.0 - 1.0 \times (1 - 0.485) = 1.485$ 噸 ; $1.485 \times 80 = 118.8$ 歐元。
25. $30,000 \times (300 - 100) = 6,000,000$ 元。
26. 年化投資 $300 \times 0.1128 \approx 33.8$ 萬元 ; 淨成本 $33.8 - 70 = -36.2$ 萬元 ; 每噸 $-362,000 \div 150 \approx -2,410$ 元 (省錢)。
27. 參考 : 依 ISO 14064-1 盤查範疇一、二與主要範疇三 ; 以智慧電表、MES 與採購資料建立產品碳足跡 ; 依 MACC 推動節能、綠電與低碳材料 ; 以標準格式向客戶揭露 , 並準備 CBAM 所需的資料。
28. 參考 : 不同意。再製造減少材料與製造排放 , 但若產品在使用階段耗能大 , 效率提升可能更重要 ; 應以 LCA 依使用情境比較 , 最好的方案常是再製造並升級效率元件。
29. 參考 : 第 1 年盤查與量測 ; 第 1~2 年低成本改善 ; 第 2~3 年設備與製程升級 ; 第 3~4 年再生能源與能源感知排程 ; 第 4~5 年產品碳足跡與供應鏈協同 ; 每年檢核排放、密集度、節費與再生能源比例。
30. 是。
31. 否。
32. 否。
33. 是。
34. 否。
35. 是。
36. 提示 : 以第 21 章的離散事件模擬串接用電模型 , 比較基準、排程最佳化與設備改善三種情境。
37. 提示 : 明確定義功能單位與系統邊界 , 並做主要參數的敏感度分析。

38. 提示：包含身分、材料成分、碳足跡（含計算方法與邊界）、維修與零件、拆解與回收指引，以及資料的版本與簽章。
39. 能源、碳、水、材料、廢棄物。
40. 盤查與量測、低成本改善、設備與製程升級、再生能源與排程、產品與供應鏈。